LEÇON

01

Continuité

Continuité en un point et sur un intervalle — Image d'un intervalle et valeurs intermédiaires — Dichotomie — Fonction réciproque — Racine n-ième

MathSahl
Année scolaire 2026 – 2027

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Ce que dit le programme

Capacités attendues

- Déterminer l'image d'un segment ou d'un intervalle : par une fonction continue ; par une fonction continue et strictement monotone.
- Appliquer le théorème des valeurs intermédiaires dans l'étude de certaines équations et inéquations ou dans l'étude du signe de certaines expressions...
- Utiliser la méthode de dichotomie pour déterminer des valeurs approchées des solutions de l'équation $f(x) = \lambda$ ou pour encadrer ces solutions.
- Appliquer le théorème des valeurs intermédiaires et le théorème de la bijection dans le cas d'une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle.
- Déterminer la monotonie de la fonction réciproque d'une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle, et la représenter graphiquement.

Recommandations

- On adopte la définition suivante : on dit qu'une fonction f est continue en un point x_0 si $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.
- On admet les résultats relatifs à la continuité des fonctions polynômes, des fonctions rationnelles, des fonctions trigonométriques et de la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$, et on insiste sur leurs applications.
- On admet que l'image d'un segment par une fonction continue est un segment et que l'image d'un intervalle est aussi un intervalle, puis on en déduit le théorème des valeurs intermédiaires.
- On admet que $f + g$, $f\,g$ et λf sont des fonctions continues sur un intervalle I si f et g sont continues sur I.
- On admet que $g \circ f$ est continue sur un intervalle I si f est continue sur I et g continue sur $f(I)$.
- Les fonctions réciproques des fonctions trigonométriques usuelles sont hors programme.
- Ce chapitre est l'occasion de présenter la fonction partie entière E comme exemple de fonction non continue en une infinité de points.
- La présentation des fonctions $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ $(n \geq 2)$, des puissances rationnelles d'un réel strictement positif et de leurs propriétés algébriques.

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

La leçon en chiffres

15 h	50 %	—
ENVELOPPE HORAIRE	DEVOIR SURVEILLÉ N°1	NIVEAUX 1 · 2 · 3 (%)

Même devoir : Dérivation 50 % (semestre 1).

INFO PRATIQUE 1.1 — Prérequis de la 1re année Bac

Limites usuelles et opérations ; formes indéterminées (factorisation, quantité conjuguée) ; $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$ et $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$; dérivée et sens de variation ; équations du second degré.

PLAN

Au programme de cette leçon

1 **Continuité en un point**
Définition · continuité à droite et à gauche · la partie entière

2 **Continuité sur un intervalle**
Fonctions usuelles · opérations · composée

3 **Image d'un intervalle et valeurs intermédiaires**
Image · T.V.I. · dichotomie

4 **Fonction réciproque**
Théorème de la bijection · propriétés de f^{-1}

5 **Fonction racine n-ième et puissances rationnelles**
Définition · règles de calcul · puissances a^r

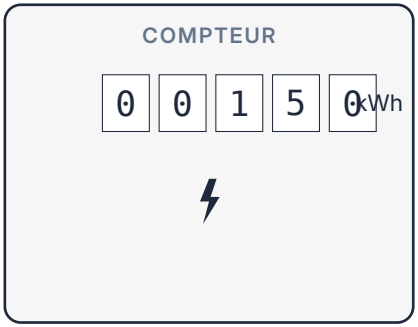
PARTIE

1

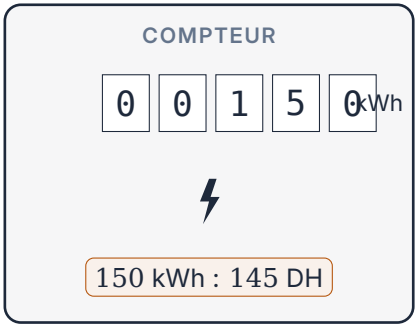
Continuité en un point

Définition et interprétation graphique
La fonction partie entière
Continuité à droite, à gauche

Un kilowattheure de trop ?

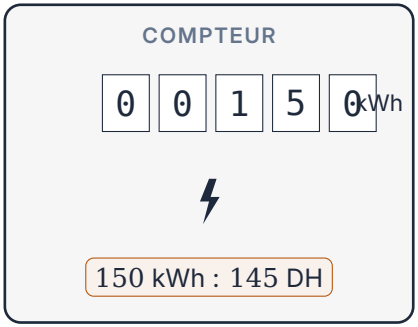


Un kilowattheure de trop ?



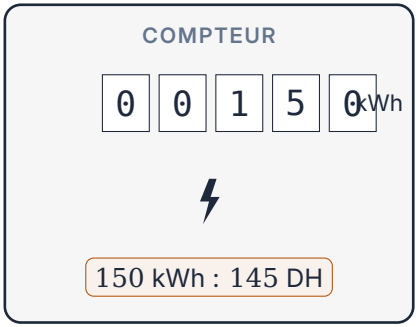
- Ce mois-ci, la famille de Sanaa a consommé 150 kWh : facture 145 DH.

Un kilowattheure de trop ?



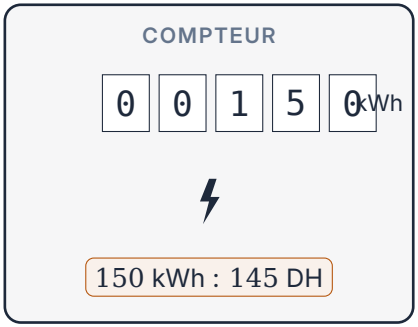
- Ce mois-ci, la famille de Sanaa a consommé 150 kWh : facture 145 DH.
- Le voisin a consommé à peine plus : 150,1 kWh.

Un kilowattheure de trop ?



- Ce mois-ci, la famille de Sanaa a consommé 150 kWh : facture 145 DH.
- Le voisin a consommé à peine plus : $150{,}1$ kWh.
- Sa facture est-elle d'environ 145 DH ?

Un kilowattheure de trop ?



- Ce mois-ci, la famille de Sanaa a consommé 150 kWh : facture 145 DH.
- Le voisin a consommé à peine plus : $150{,}1$ kWh.
- Sa facture est-elle d'environ 145 DH ?

Un seul kWh de plus peut-il « faire exploser » la facture ? Une fonction peut-elle sauter ?

Activité 1.1 — Le saut de la facture

ACTIVITÉ 1.1 — Le saut de la facture

Pour encourager les économies d'énergie, un distributeur d'électricité applique le barème mensuel suivant (modèle simplifié), où x est la consommation en kWh et $F(x)$ le montant en dirhams :

$$F(x) = \begin{cases} 0{,}9\,x & \text{si } 0 \leqslant x \leqslant 100 \\ 90 + 1{,}1\,(x - 100) & \text{si } 100 < x \leqslant 150 \\ 1{,}2\,x & \text{si } x > 150 \end{cases}$$

Au-delà de 150 kWh, toute la consommation est facturée au tarif le plus élevé.

Activité 1.1 — Le saut de la facture

ACTIVITÉ 1.1 — Le saut de la facture

Pour encourager les économies d'énergie, un distributeur d'électricité applique le barème mensuel suivant (modèle simplifié), où x est la consommation en kWh et $F(x)$ le montant en dirhams :

$$F(x) = \begin{cases} 0{,}9\,x & \text{si } 0 \leqslant x \leqslant 100 \\ 90 + 1{,}1\,(x - 100) & \text{si } 100 < x \leqslant 150 \\ 1{,}2\,x & \text{si } x > 150 \end{cases}$$

Au-delà de 150 kWh, toute la consommation est facturée au tarif le plus élevé.

1. Calculer $F(100)$, $F(100{,}1)$, $F(150)$ et $F(150{,}1)$. Un kWh de plus coûte-t-il toujours environ 1 DH ?

Activité 1.1 — Le saut de la facture

ACTIVITÉ 1.1 — Le saut de la facture

Pour encourager les économies d'énergie, un distributeur d'électricité applique le barème mensuel suivant (modèle simplifié), où x est la consommation en kWh et $F(x)$ le montant en dirhams :

$$F(x) = \begin{cases} 0{,}9\,x & \text{si } 0 \leqslant x \leqslant 100 \\ 90 + 1{,}1\,(x - 100) & \text{si } 100 < x \leqslant 150 \\ 1{,}2\,x & \text{si } x > 150 \end{cases}$$

Au-delà de 150 kWh, toute la consommation est facturée au tarif le plus élevé.

1. Calculer $F(100)$, $F(100{,}1)$, $F(150)$ et $F(150{,}1)$. Un kWh de plus coûte-t-il toujours environ 1 DH ?
2. Sanaa affirme : « F est définie en 150, donc la facture ne fait aucun saut en 150. » Karim répond : « La courbe de F se trace d'un seul trait sur $[0;150]$ et sur $]150;200]$, il n'y a donc aucun problème. » Que penser de ces deux affirmations ?

Activité 1.1 — Le saut de la facture

ACTIVITÉ 1.1 — Le saut de la facture

Pour encourager les économies d'énergie, un distributeur d'électricité applique le barème mensuel suivant (modèle simplifié), où x est la consommation en kWh et $F(x)$ le montant en dirhams :

$$F(x) = \begin{cases} 0{,}9\,x & \text{si } 0 \leqslant x \leqslant 100 \\ 90 + 1{,}1\,(x - 100) & \text{si } 100 < x \leqslant 150 \\ 1{,}2\,x & \text{si } x > 150 \end{cases}$$

Au-delà de 150 kWh, toute la consommation est facturée au tarif le plus élevé.

1. Calculer $F(100)$, $F(100{,}1)$, $F(150)$ et $F(150{,}1)$. Un kWh de plus coûte-t-il toujours environ 1 DH ?
2. Sanaa affirme : « F est définie en 150, donc la facture ne fait aucun saut en 150. » Karim répond : « La courbe de F se trace d'un seul trait sur $[0;150]$ et sur $]150;200]$, il n'y a donc aucun problème. » Que penser de ces deux affirmations ?
3. Calculer $\lim\limits_{x \to 100^-} F(x)$, $\lim\limits_{x \to 100^+} F(x)$, $\lim\limits_{x \to 150^-} F(x)$ et $\lim\limits_{x \to 150^+} F(x)$, puis les comparer à $F(100)$ et à $F(150)$.

Activité 1.1 — Le saut de la facture

ACTIVITÉ 1.1 — Le saut de la facture

Pour encourager les économies d'énergie, un distributeur d'électricité applique le barème mensuel suivant (modèle simplifié), où x est la consommation en kWh et $F(x)$ le montant en dirhams :

$$F(x) = \begin{cases} 0{,}9\,x & \text{si } 0 \leqslant x \leqslant 100 \\ 90 + 1{,}1\,(x - 100) & \text{si } 100 < x \leqslant 150 \\ 1{,}2\,x & \text{si } x > 150 \end{cases}$$

Au-delà de 150 kWh, toute la consommation est facturée au tarif le plus élevé.

1. Calculer $F(100)$, $F(100{,}1)$, $F(150)$ et $F(150{,}1)$. Un kWh de plus coûte-t-il toujours environ 1 DH ?
2. Sanaa affirme : « F est définie en 150, donc la facture ne fait aucun saut en 150. » Karim répond : « La courbe de F se trace d'un seul trait sur $[0;150]$ et sur $]150;200]$, il n'y a donc aucun problème. » Que penser de ces deux affirmations ?
3. Calculer $\lim\limits_{x \to 100^-} F(x)$, $\lim\limits_{x \to 100^+} F(x)$, $\lim\limits_{x \to 150^-} F(x)$ et $\lim\limits_{x \to 150^+} F(x)$, puis les comparer à $F(100)$ et à $F(150)$.
4. Proposer une condition, portant sur $\lim\limits_{x \to a} F(x)$ et $F(a)$, qui traduit « la facture ne fait pas de saut en a ». Vérifier qu'elle distingue les cas $a = 100$ et $a = 150$.

Activité 1.1 — Le saut de la facture

ACTIVITÉ 1.1 — Le saut de la facture

Pour encourager les économies d'énergie, un distributeur d'électricité applique le barème mensuel suivant (modèle simplifié), où x est la consommation en kWh et $F(x)$ le montant en dirhams :

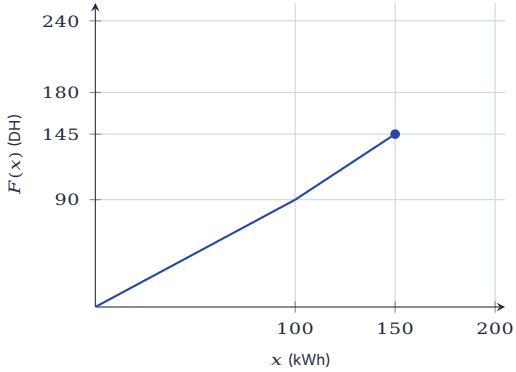
$$F(x) = \begin{cases} 0{,}9\,x & \text{si } 0 \leqslant x \leqslant 100 \\ 90 + 1{,}1\,(x - 100) & \text{si } 100 < x \leqslant 150 \\ 1{,}2\,x & \text{si } x > 150 \end{cases}$$

Au-delà de 150 kWh, toute la consommation est facturée au tarif le plus élevé.

1. Calculer $F(100)$, $F(100{,}1)$, $F(150)$ et $F(150{,}1)$. Un kWh de plus coûte-t-il toujours environ 1 DH ?
2. Sanaa affirme : « F est définie en 150, donc la facture ne fait aucun saut en 150. » Karim répond : « La courbe de F se trace d'un seul trait sur $[0;150]$ et sur $]150;200]$, il n'y a donc aucun problème. » Que penser de ces deux affirmations ?
3. Calculer $\lim\limits_{x \to 100^-} F(x)$, $\lim\limits_{x \to 100^+} F(x)$, $\lim\limits_{x \to 150^-} F(x)$ et $\lim\limits_{x \to 150^+} F(x)$, puis les comparer à $F(100)$ et à $F(150)$.
4. Proposer une condition, portant sur $\lim\limits_{x \to a} F(x)$ et $F(a)$, qui traduit « la facture ne fait pas de saut en a ». Vérifier qu'elle distingue les cas $a = 100$ et $a = 150$.
5. Le distributeur veut supprimer le saut : au-delà de 150 kWh, il facture désormais $1{,}2\,x - b$. Déterminer le réel b.

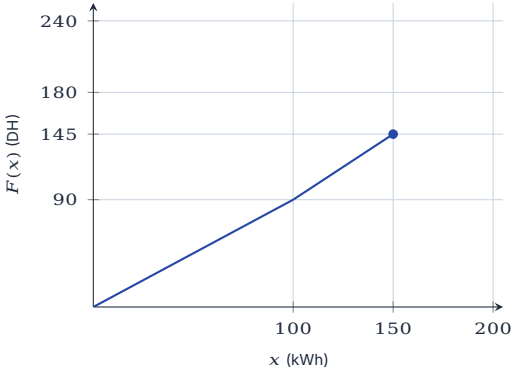
Correction — Activité 1.1

1 $F(100) = 90$; $F(100{,}1) = 90{,}11$; $F(150) = 145$; $F(150{,}1) = 180{,}12$: entre 150 et $150{,}1$ kWh, la facture augmente de $35{,}12$ DH. Non !



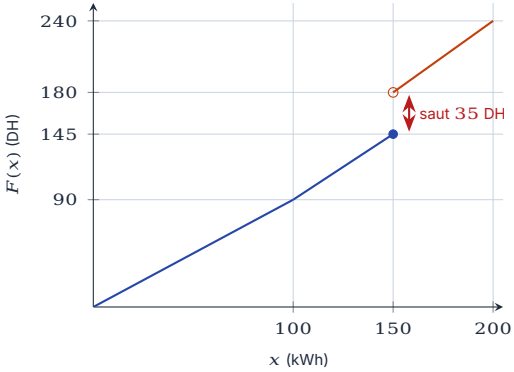
Correction — Activité 1.1

1. $F(100) = 90$; $F(100{,}1) = 90{,}11$; $F(150) = 145$; $F(150{,}1) = 180{,}12$: entre 150 et $150{,}1$ kWh, la facture augmente de $35{,}12$ DH. Non !
2. Sanaa : être **défini** en 150 n'empêche pas le saut. Karim : tracer chaque morceau d'un trait cache le saut **entre** les morceaux.



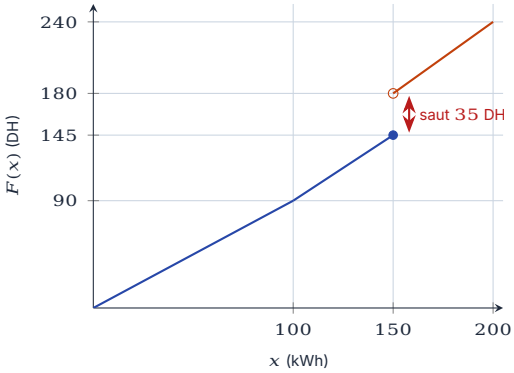
Correction — Activité 1.1

1. $F(100) = 90$; $F(100{,}1) = 90{,}11$; $F(150) = 145$; $F(150{,}1) = 180{,}12$: entre 150 et $150{,}1$ kWh, la facture augmente de $35{,}12$ DH. Non !
2. Sanaa : être **défini** en 150 n'empêche pas le saut. Karim : tracer chaque morceau d'un trait cache le saut **entre** les morceaux.
3. En 100 : les deux limites valent $90 = F(100)$. En 150 : $\lim\limits_{150^-} F = 145 = F(150)$ mais $\lim\limits_{150^+} F = 180 \neq 145$.



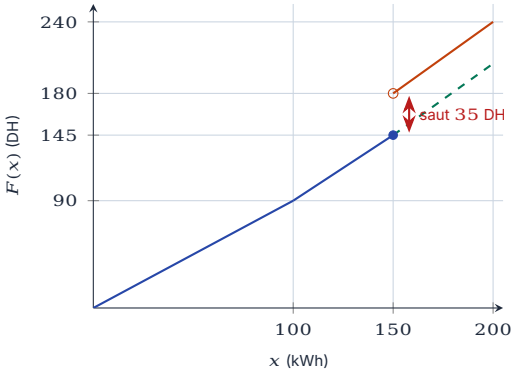
Correction — Activité 1.1

1. $F(100) = 90$; $F(100{,}1) = 90{,}11$; $F(150) = 145$; $F(150{,}1) = 180{,}12$: entre 150 et $150{,}1$ kWh, la facture augmente de $35{,}12$ DH. Non !
2. Sanaa : être **défini** en 150 n'empêche pas le saut. Karim : tracer chaque morceau d'un trait cache le saut **entre** les morceaux.
3. En 100 : les deux limites valent $90 = F(100)$. En 150 : $\lim\limits_{150^-} F = 145 = F(150)$ mais $\lim\limits_{150^+} F = 180 \neq 145$.
4. Condition : $\lim\limits_{x \to a} F(x) = F(a)$. Vraie en 100 ✓, fausse en 150 (pas de limite) ✗.



Correction — Activité 1.1

1. $F(100) = 90$; $F(100{,}1) = 90{,}11$; $F(150) = 145$; $F(150{,}1) = 180{,}12$: entre 150 et $150{,}1$ kWh, la facture augmente de $35{,}12$ DH. Non !
2. Sanaa : être **défini** en 150 n'empêche pas le saut. Karim : tracer chaque morceau d'un trait cache le saut **entre** les morceaux.
3. En 100 : les deux limites valent $90 = F(100)$. En 150 : $\lim\limits_{150^-} F = 145 = F(150)$ mais $\lim\limits_{150^+} F = 180 \neq 145$.
4. Condition : $\lim\limits_{x \to a} F(x) = F(a)$. Vraie en 100 ✓, fausse en 150 (pas de limite) ✗.
5. $\lim\limits_{x \to 150^+} (1{,}2x - b) = 180 - b = 145$, donc $b = 35$.



Continuité en un point

DÉFINITION 1.1 — Continuité en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert I et $a \in I$. On dit que f est continue en a si

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

Continuité en un point

DÉFINITION 1.1 — Continuité en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert I et $a \in I$. On dit que f est continue en a si

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

Dans le cas contraire, on dit que f est discontinue en a.

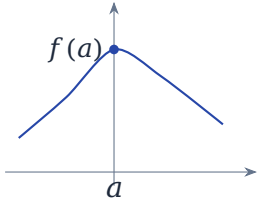
Continuité en un point

DÉFINITION 1.1 — Continuité en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert I et $a \in I$. On dit que f est continue en a si

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

Dans le cas contraire, on dit que f est discontinue en a.



continue en a ✓

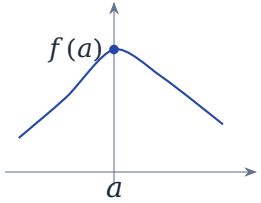
Continuité en un point

DÉFINITION 1.1 — Continuité en un point

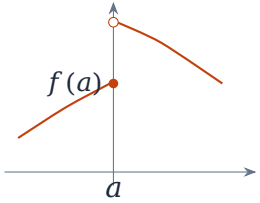
Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert I et $a \in I$. On dit que f est continue en a si

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

Dans le cas contraire, on dit que f est discontinue en a.



continue en a ✓



discontinue en a ✗

Exemples

EXEMPLE 1.1

Soit $f(x) = \dfrac{x^2 - 9}{x - 3}$ si $x \neq 3$ et $f(3) = 6$.

Exemples

EXEMPLE 1.1

Soit $f(x) = \dfrac{x^2 - 9}{x - 3}$ si $x \neq 3$ et $f(3) = 6$. Pour $x \neq 3$, $f(x) = x + 3$, donc $\lim\limits_{x \to 3} f(x) = 6 = f(3)$: f est continue en 3.

Exemples

EXEMPLE 1.1

Soit $f(x) = \dfrac{x^2 - 9}{x - 3}$ si $x \neq 3$ et $f(3) = 6$. Pour $x \neq 3$, $f(x) = x + 3$, donc $\lim\limits_{x \to 3} f(x) = 6 = f(3)$: f est continue en 3.

Soit $g(x) = \dfrac{\sin(3x)}{x}$ si $x \neq 0$ et $g(0) = 1$.

Exemples

EXEMPLE 1.1

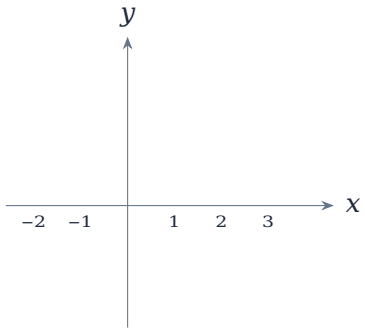
Soit $f(x) = \dfrac{x^2 - 9}{x - 3}$ si $x \neq 3$ et $f(3) = 6$. Pour $x \neq 3$, $f(x) = x + 3$, donc $\lim\limits_{x \to 3} f(x) = 6 = f(3)$: f est continue en 3.

Soit $g(x) = \dfrac{\sin(3x)}{x}$ si $x \neq 0$ et $g(0) = 1$. On a $\lim\limits_{x \to 0} g(x) = \lim\limits_{x \to 0} 3 \times \dfrac{\sin(3x)}{3x} = 3 \neq g(0)$: g est discontinue en 0.

La fonction partie entière

EXEMPLE 1.2 — La fonction partie entière

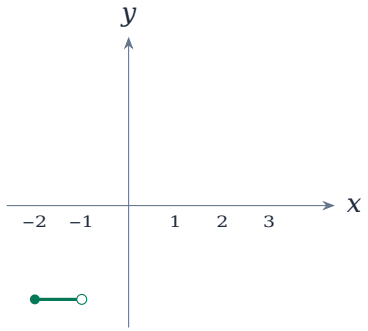
Pour tout réel x, il existe un unique entier relatif n tel que $n \leqslant x < n+1$; on le note $E(x)$. Ainsi $E(2,7) = 2$, $E(-1,3) = -2$, $E(3) = 3$.



La fonction partie entière

EXEMPLE 1.2 — La fonction partie entière

Pour tout réel x, il existe un unique entier relatif n tel que $n \leqslant x < n+1$; on le note $E(x)$. Ainsi $E(2,7) = 2$, $E(-1,3) = -2$, $E(3) = 3$.

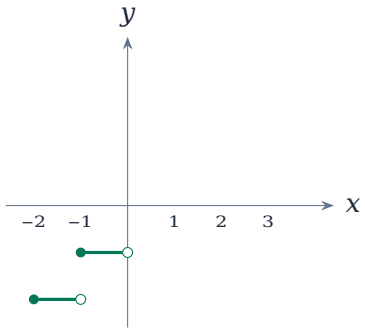


La fonction partie entière

EXEMPLE 1.2 — La fonction partie entière

Pour tout réel x, il existe un unique entier relatif n tel que $n \leqslant x < n+1$; on le note $E(x)$. Ainsi $E(2,7) = 2$, $E(-1,3) = -2$, $E(3) = 3$.

Pour $n \in \mathbb{Z}$: $\lim\limits_{x \to n^+} E(x) = n = E(n)$

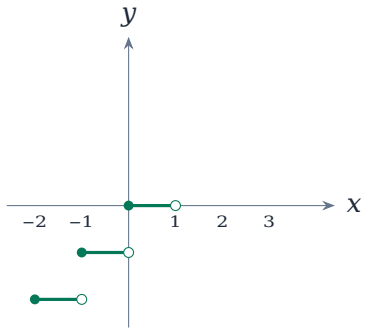


La fonction partie entière

EXEMPLE 1.2 — La fonction partie entière

Pour tout réel x, il existe un unique entier relatif n tel que $n \leqslant x < n+1$; on le note $E(x)$. Ainsi $E(2,7) = 2$, $E(-1,3) = -2$, $E(3) = 3$.

Pour $n \in \mathbb{Z}$: $\lim\limits_{x \to n^+} E(x) = n = E(n)$ mais $\lim\limits_{x \to n^-} E(x) = n - 1 \neq E(n)$.



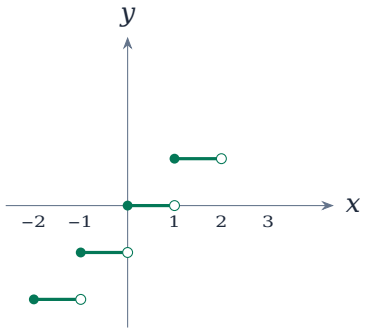
La fonction partie entière

EXEMPLE 1.2 — La fonction partie entière

Pour tout réel x, il existe un unique entier relatif n tel que $n \leqslant x < n+1$; on le note $E(x)$. Ainsi $E(2,7) = 2$, $E(-1,3) = -2$, $E(3) = 3$.

Pour $n \in \mathbb{Z}$: $\lim\limits_{x \to n^+} E(x) = n = E(n)$ mais $\lim\limits_{x \to n^-} E(x) = n - 1 \neq E(n)$.

E est discontinue en tout entier relatif : une infinité de points de discontinuité.



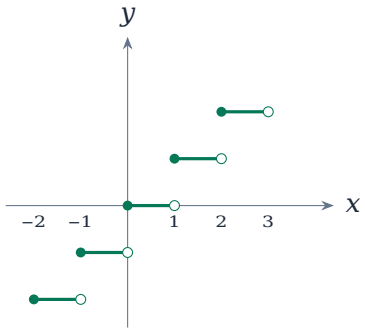
La fonction partie entière

EXEMPLE 1.2 — La fonction partie entière

Pour tout réel x, il existe un unique entier relatif n tel que $n \leqslant x < n+1$; on le note $E(x)$. Ainsi $E(2,7) = 2$, $E(-1,3) = -2$, $E(3) = 3$.

Pour $n \in \mathbb{Z}$: $\lim\limits_{x \to n^+} E(x) = n = E(n)$ mais $\lim\limits_{x \to n^-} E(x) = n - 1 \neq E(n)$.

E est discontinue en tout entier relatif : une infinité de points de discontinuité.



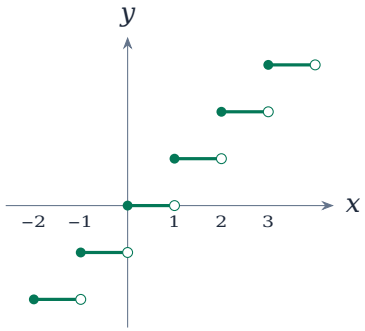
La fonction partie entière

EXEMPLE 1.2 — La fonction partie entière

Pour tout réel x, il existe un unique entier relatif n tel que $n \leqslant x < n+1$; on le note $E(x)$. Ainsi $E(2,7) = 2$, $E(-1,3) = -2$, $E(3) = 3$.

Pour $n \in \mathbb{Z}$: $\lim\limits_{x \to n^+} E(x) = n = E(n)$ mais $\lim\limits_{x \to n^-} E(x) = n - 1 \neq E(n)$.

E est discontinue en tout entier relatif : une infinité de points de discontinuité.



Continuité à droite, à gauche

DÉFINITION 1.2 — Continuité à droite, à gauche

- f définie sur $[a; a+r[$ $(r>0)$ est continue à droite en a si $\lim\limits_{x \to a^+} f(x) = f(a)$.

Continuité à droite, à gauche

DÉFINITION 1.2 — Continuité à droite, à gauche

- f définie sur $[a; a+r[$ $(r>0)$ est continue à droite en a si $\lim\limits_{x \to a^+} f(x) = f(a)$.
- f définie sur $]a-r; a]$ $(r>0)$ est continue à gauche en a si $\lim\limits_{x \to a^-} f(x) = f(a)$.

Continuité à droite, à gauche

DÉFINITION 1.2 — Continuité à droite, à gauche

- f définie sur $[a; a+r[$ $(r>0)$ est continue à droite en a si $\lim\limits_{x \to a^+} f(x) = f(a)$.
- f définie sur $]a-r; a]$ $(r>0)$ est continue à gauche en a si $\lim\limits_{x \to a^-} f(x) = f(a)$.

PROPRIÉTÉ 1.1

f, définie sur un intervalle ouvert contenant a, est continue en a si, et seulement si, elle est continue à droite et à gauche en a :

$$f \text{ continue en } a \iff \lim_{x \to a^+} f(x) = \lim_{x \to a^-} f(x) = f(a).$$

Continuité à droite, à gauche

DÉFINITION 1.2 — Continuité à droite, à gauche

- f définie sur $[a; a+r[$ $(r>0)$ est continue à droite en a si $\lim\limits_{x \to a^+} f(x) = f(a)$.
- f définie sur $]a-r; a]$ $(r>0)$ est continue à gauche en a si $\lim\limits_{x \to a^-} f(x) = f(a)$.

PROPRIÉTÉ 1.1

f, définie sur un intervalle ouvert contenant a, est continue en a si, et seulement si, elle est continue à droite et à gauche en a :

$$f \text{ continue en } a \iff \lim_{x \to a^+} f(x) = \lim_{x \to a^-} f(x) = f(a).$$

REMARQUE 1.2

La facture F est continue à gauche en 150 mais pas à droite. E est continue à droite en tout entier, mais pas à gauche.

Application 1.1

APPLICATION 1.1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{x^2 - 3x + 2}{|x-1|}$ si $x \neq 1$ et $f(1) = 1$.

1. Simplifier $f(x)$ sur $]1;+\infty[$ puis sur $]-\infty;1[$.
2. Étudier la continuité de f à droite et à gauche en 1. La fonction f est-elle continue en 1 ?

Application 1.1

APPLICATION 1.1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{x^2 - 3x + 2}{|x-1|}$ si $x \neq 1$ et $f(1) = 1$.

1. Simplifier $f(x)$ sur $]1;+\infty[$ puis sur $]-\infty;1[$.
2. Étudier la continuité de f à droite et à gauche en 1. La fonction f est-elle continue en 1 ?

SOLUTION

1. $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$. Si $x > 1$: $f(x) = x - 2$; si $x < 1$: $|x-1| = -(x-1)$, donc $f(x) = -(x-2) = 2 - x$.

Application 1.1

APPLICATION 1.1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{x^2 - 3x + 2}{|x-1|}$ si $x \neq 1$ et $f(1) = 1$.

1. Simplifier $f(x)$ sur $]1; +\infty[$ puis sur $]-\infty; 1[$.
2. Étudier la continuité de f à droite et à gauche en 1. La fonction f est-elle continue en 1 ?

SOLUTION

1. $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$. Si $x > 1$: $f(x) = x - 2$; si $x < 1$: $|x-1| = -(x-1)$, donc $f(x) = -(x-2) = 2 - x$.
2. $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x) = -1 \neq f(1)$: f n'est pas continue à droite en 1. $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x) = 1 = f(1)$: f est continue à gauche en 1. Donc f n'est **pas** continue en 1.

Exercice 1.1 — Continuité en un point

EXERCICE 1.1 — Continuité en un point

Partie A. Soit m un réel et f la fonction définie sur $[-3;+\infty[$ par

$$f(x)=\frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} \text{ si } x>1 \qquad \text{et} \qquad f(x)=x^2+mx-1 \text{ si } -3\leqslant x\leqslant 1.$$

1. Calculer $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$.
2. Déterminer m pour que f soit continue en 1.

Partie B. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x)=\frac{1-\cos x}{x^2} \text{ si } x<0\ ; \qquad g(x)=\frac{\sqrt{x+1}-1}{x} \text{ si } x>0\ ; \qquad g(0)=\frac{1}{2}.$$

3. Étudier la continuité de g à gauche en 0.
4. Étudier la continuité de g à droite en 0.
5. La fonction g est-elle continue en 0 ? Justifier.

Correction — Exercice 1.1

CORRECTION — Exercice 1.1

1. Pour $x > 1$: $\dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} = \dfrac{(x+3)-4}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \dfrac{1}{\sqrt{x+3}+2}$, donc $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x) = \dfrac{1}{4}$.

Correction — Exercice 1.1

CORRECTION — Exercice 1.1

1. Pour $x > 1$: $\dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} = \dfrac{(x+3)-4}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \dfrac{1}{\sqrt{x+3}+2}$, donc $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x) = \dfrac{1}{4}$.

2. $f(1) = 1 + m - 1 = m$ et $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x) = m$ (polynôme). f est continue en 1 si, et seulement si, $m = \dfrac{1}{4}$.

Correction — Exercice 1.1

CORRECTION — Exercice 1.1

1. Pour $x > 1$: $\dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} = \dfrac{(x+3)-4}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \dfrac{1}{\sqrt{x+3}+2}$, donc $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = \dfrac{1}{4}$.
2. $f(1) = 1 + m - 1 = m$ et $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = m$ (polynôme). f est continue en 1 si, et seulement si, $m = \dfrac{1}{4}$.
3. $\lim\limits_{x\to 0^-} g(x) = \lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{1-\cos x}{x^2} = \dfrac{1}{2} = g(0)$: g est continue à gauche en 0.

Correction — Exercice 1.1

CORRECTION — Exercice 1.1

1. Pour $x > 1$: $\dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} = \dfrac{(x+3)-4}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \dfrac{1}{\sqrt{x+3}+2}$, donc $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = \dfrac{1}{4}$.
2. $f(1) = 1 + m - 1 = m$ et $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = m$ (polynôme). f est continue en 1 si, et seulement si, $m = \dfrac{1}{4}$.
3. $\lim\limits_{x\to 0^-} g(x) = \lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{1-\cos x}{x^2} = \dfrac{1}{2} = g(0)$: g est continue à gauche en 0.
4. Pour $x > 0$: $\dfrac{\sqrt{x+1}-1}{x} = \dfrac{1}{\sqrt{x+1}+1}$, donc $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x) = \dfrac{1}{2} = g(0)$: g est continue à droite en 0.

Correction — Exercice 1.1

CORRECTION — Exercice 1.1

1. Pour $x > 1$: $\dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} = \dfrac{(x+3)-4}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \dfrac{1}{\sqrt{x+3}+2}$, donc $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = \dfrac{1}{4}$.
2. $f(1) = 1 + m - 1 = m$ et $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = m$ (polynôme). f est continue en 1 si, et seulement si, $m = \dfrac{1}{4}$.
3. $\lim\limits_{x\to 0^-} g(x) = \lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{1-\cos x}{x^2} = \dfrac{1}{2} = g(0)$: g est continue à gauche en 0.
4. Pour $x > 0$: $\dfrac{\sqrt{x+1}-1}{x} = \dfrac{1}{\sqrt{x+1}+1}$, donc $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x) = \dfrac{1}{2} = g(0)$: g est continue à droite en 0.
5. g est continue à droite et à gauche en 0 : elle est continue en 0 (propriété 1.1).

PARTIE

2

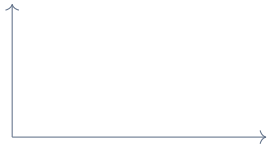
Continuité sur un intervalle

Définition
Fonctions usuelles et opérations
Composée de deux fonctions

Continuité sur un intervalle

DÉFINITION 1.3 — Continuité sur un intervalle

- f est continue sur $]a;b[$ si elle est continue en tout point de $]a;b[$.

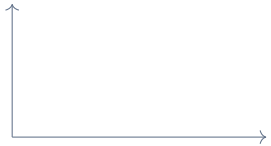


Continuité sur un intervalle

DÉFINITION 1.3 — Continuité sur un intervalle

- f est continue sur $]a;b[$ si elle est continue en tout point de $]a;b[$.
- f est continue sur le segment $[a;b]$ si elle est continue sur $]a;b[$, continue à droite en a et à gauche en b.

On définit de même la continuité sur $[a;b[$, $]a;b]$, $[a;+\infty[$, $]-\infty;b]$...



Continuité sur un intervalle

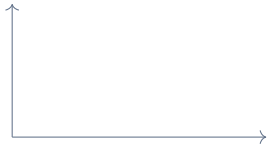
DÉFINITION 1.3 — Continuité sur un intervalle

- f est continue sur $]a;b[$ si elle est continue en tout point de $]a;b[$.
- f est continue sur le segment $[a;b]$ si elle est continue sur $]a;b[$, continue à droite en a et à gauche en b.

On définit de même la continuité sur $[a;b[$, $]a;b]$, $[a;+\infty[$, $]-\infty;b]$…

REMARQUE 1.3

Graphiquement, la courbe d'une fonction continue sur un intervalle est une courbe continue : elle se trace sans lever le crayon, sans saut ni trou.



Continuité sur un intervalle

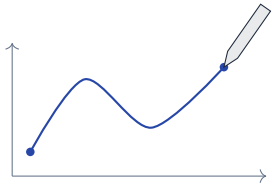
DÉFINITION 1.3 — Continuité sur un intervalle

- f est continue sur $]a;b[$ si elle est continue en tout point de $]a;b[$.
- f est continue sur le segment $[a;b]$ si elle est continue sur $]a;b[$, continue à droite en a et à gauche en b.

On définit de même la continuité sur $[a;b[$, $]a;b]$, $[a;+\infty[$, $]-\infty;b]$…

REMARQUE 1.3

Graphiquement, la courbe d'une fonction continue sur un intervalle est une courbe continue : elle se trace sans lever le crayon, sans saut ni trou.



Fonctions usuelles et opérations

PROPRIÉTÉ 1.2 — Fonctions usuelles — admis

- Toute fonction polynôme est continue sur $\mathbb{R}$.

Fonctions usuelles et opérations

PROPRIÉTÉ 1.2 — Fonctions usuelles — admis

- Toute fonction polynôme est continue sur $\mathbb{R}$.
- Toute fonction rationnelle est continue sur tout intervalle inclus dans son ensemble de définition.

Fonctions usuelles et opérations

PROPRIÉTÉ 1.2 — Fonctions usuelles — admis

- Toute fonction polynôme est continue sur $\mathbb{R}$.
- Toute fonction rationnelle est continue sur tout intervalle inclus dans son ensemble de définition.
- Les fonctions $x \mapsto \sin x$ et $x \mapsto \cos x$ sont continues sur $\mathbb{R}$; la fonction $x \mapsto \tan x$ est continue sur tout intervalle inclus dans son ensemble de définition.

Fonctions usuelles et opérations

PROPRIÉTÉ 1.2 — Fonctions usuelles — admis

- Toute fonction polynôme est continue sur $\mathbb{R}$.
- Toute fonction rationnelle est continue sur tout intervalle inclus dans son ensemble de définition.
- Les fonctions $x \mapsto \sin x$ et $x \mapsto \cos x$ sont continues sur $\mathbb{R}$; la fonction $x \mapsto \tan x$ est continue sur tout intervalle inclus dans son ensemble de définition.
- La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0; +\infty[$.

Fonctions usuelles et opérations

PROPRIÉTÉ 1.2 — Fonctions usuelles — admis

- Toute fonction polynôme est continue sur $\mathbb{R}$.
- Toute fonction rationnelle est continue sur tout intervalle inclus dans son ensemble de définition.
- Les fonctions $x \mapsto \sin x$ et $x \mapsto \cos x$ sont continues sur $\mathbb{R}$; la fonction $x \mapsto \tan x$ est continue sur tout intervalle inclus dans son ensemble de définition.
- La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0; +\infty[$.

PROPRIÉTÉ 1.3 — Opérations — admis

Si f et g sont deux fonctions continues sur un intervalle I et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors les fonctions $f + g$, $f \times g$ et λf sont continues sur I.

La composée : une chaîne de machines

PROPRIÉTÉ 1.4 — Composée — admis

Si f est continue sur I et g continue sur un intervalle J tel que $f(I) \subset J$, alors $g \circ f$ est continue sur I.

La composée : une chaîne de machines

PROPRIÉTÉ 1.4 — Composée — admis

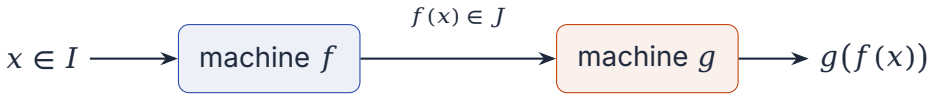
Si f est continue sur I et g continue sur un intervalle J tel que $f(I) \subset J$, alors $g \circ f$ est continue sur I.



La composée : une chaîne de machines

PROPRIÉTÉ 1.4 — Composée — admis

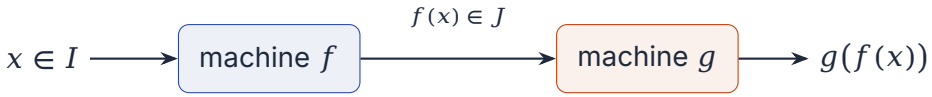
Si f est continue sur I et g continue sur un intervalle J tel que $f(I) \subset J$, alors $g \circ f$ est continue sur I.



La composée : une chaîne de machines

PROPRIÉTÉ 1.4 — Composée — admis

Si f est continue sur I et g continue sur un intervalle J tel que $f(I) \subset J$, alors $g \circ f$ est continue sur I.



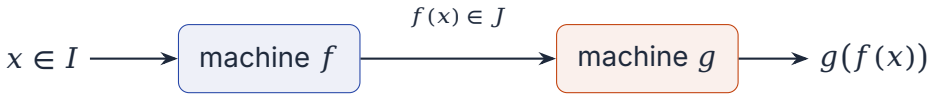
EXEMPLE 1.3

$x \mapsto \sin(x^2 - 4x + 1)$ est continue sur $\mathbb{R}$: composée de $x \mapsto x^2 - 4x + 1$ (polynôme) suivie de sin.

La composée : une chaîne de machines

PROPRIÉTÉ 1.4 — Composée — admis

Si f est continue sur I et g continue sur un intervalle J tel que $f(I) \subset J$, alors $g \circ f$ est continue sur I.



EXEMPLE 1.3

$x \mapsto \sin(x^2 - 4x + 1)$ est continue sur $\mathbb{R}$: composée de $x \mapsto x^2 - 4x + 1$ (polynôme) suivie de sin.

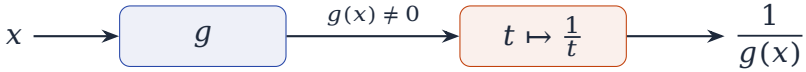
$x \mapsto \sqrt{x^2 + 1}$ est continue sur $\mathbb{R}$: $x \mapsto x^2 + 1$ est continue et strictement positive sur $\mathbb{R}$.

Conséquences

REMARQUE 1.4 — Conséquences

Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle I.

- Si g ne s'annule pas sur I, alors $\frac{1}{g}$ et $\frac{f}{g}$ sont continues sur I : $\frac{1}{g}$ est la composée de g suivie de la fonction rationnelle $x \mapsto \frac{1}{x}$.

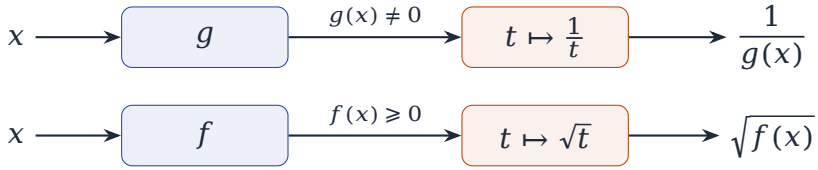


Conséquences

REMARQUE 1.4 — Conséquences

Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle I.

- Si g ne s'annule pas sur I, alors $\frac{1}{g}$ et $\frac{f}{g}$ sont continues sur I : $\frac{1}{g}$ est la composée de g suivie de la fonction rationnelle $x \mapsto \frac{1}{x}$.
- Si f est positive sur I, alors $\sqrt{f}$ est continue sur I : composée de f suivie de $x \mapsto \sqrt{x}$.



Application 1.2

APPLICATION 1.2

Étudier la continuité de chacune des fonctions suivantes sur l'intervalle I indiqué :

1. $f(x) = \sqrt{x^2 - x + 1}$, $I = \mathbb{R}$;
2. $g(x) = \dfrac{4\sqrt{x}}{x^2 + x - 2}$, $I =]1; +\infty[$;
3. $k(x) = \cos\left(\dfrac{\sqrt{x}}{1+x}\right)$, $I = [0; +\infty[$.

Application 1.2

APPLICATION 1.2

Étudier la continuité de chacune des fonctions suivantes sur l'intervalle I indiqué :

1. $f(x) = \sqrt{x^2 - x + 1}$, $I = \mathbb{R}$;
2. $g(x) = \dfrac{4\sqrt{x}}{x^2 + x - 2}$, $I =]1; +\infty[$;
3. $k(x) = \cos\left(\dfrac{\sqrt{x}}{1+x}\right)$, $I = [0; +\infty[$.

SOLUTION

1. $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$: $x^2 - x + 1 > 0$ sur $\mathbb{R}$; f est la composée de cette fonction polynôme suivie de $x \mapsto \sqrt{x}$: f est continue sur $\mathbb{R}$.

Application 1.2

APPLICATION 1.2

Étudier la continuité de chacune des fonctions suivantes sur l'intervalle I indiqué :

1. $f(x) = \sqrt{x^2 - x + 1}$, $I = \mathbb{R}$;
2. $g(x) = \dfrac{4\sqrt{x}}{x^2 + x - 2}$, $I =]1; +\infty[$;
3. $k(x) = \cos\left(\dfrac{\sqrt{x}}{1+x}\right)$, $I = [0; +\infty[$.

SOLUTION

1. $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$: $x^2 - x + 1 > 0$ sur $\mathbb{R}$; f est la composée de cette fonction polynôme suivie de $x \mapsto \sqrt{x}$: f est continue sur $\mathbb{R}$.
2. $x \mapsto 4\sqrt{x}$ est continue sur $]1; +\infty[$; $x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2) > 0$ sur $]1; +\infty[$: g est continue sur $]1; +\infty[$ (quotient, remarque 1.4).

Application 1.2

APPLICATION 1.2

Étudier la continuité de chacune des fonctions suivantes sur l'intervalle I indiqué :

1. $f(x) = \sqrt{x^2 - x + 1}$, $I = \mathbb{R}$;
2. $g(x) = \dfrac{4\sqrt{x}}{x^2 + x - 2}$, $I =]1; +\infty[$;
3. $k(x) = \cos\left(\dfrac{\sqrt{x}}{1+x}\right)$, $I = [0; +\infty[$.

SOLUTION

1. $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$: $x^2 - x + 1 > 0$ sur $\mathbb{R}$; f est la composée de cette fonction polynôme suivie de $x \mapsto \sqrt{x}$: f est continue sur $\mathbb{R}$.
2. $x \mapsto 4\sqrt{x}$ est continue sur $]1; +\infty[$; $x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2) > 0$ sur $]1; +\infty[$: g est continue sur $]1; +\infty[$ (quotient, remarque 1.4).
3. $x \mapsto \dfrac{\sqrt{x}}{1+x}$ est continue sur $[0; +\infty[$ $(1 + x > 0)$ et cos est continue sur $\mathbb{R}$: k est continue sur $[0; +\infty[$ (composée).

Exercice 1.2 — Une fonction définie par morceaux

EXERCICE 1.2 — Une fonction définie par morceaux

Soit f la fonction définie sur $[0;+\infty[$ par $f(x)=\dfrac{\sqrt{x}-1}{x-1}$ si $x\neq 1$ et $f(1)=\dfrac{1}{2}$.

1. Montrer que $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}$ pour tout $x\in[0;+\infty[$ avec $x\neq 1$.
2. En déduire que f est continue en 1, puis sur $[0;+\infty[$.
3. Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x}\,f(x)$.
4. Montrer que la fonction $x\mapsto \cos\left(\pi f(x)\right)$ est continue sur $[0;+\infty[$.

Correction — Exercice 1.2

CORRECTION — Exercice 1.2

1. $x-1=(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)$, d'où $f(x)=\dfrac{\sqrt{x}-1}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}=\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}$.

Correction — Exercice 1.2

CORRECTION — Exercice 1.2

1. $x - 1 = (\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)$, d'où $f(x) = \dfrac{\sqrt{x} - 1}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)} = \dfrac{1}{\sqrt{x} + 1}$.

2. $\lim\limits_{x \to 1} f(x) = \dfrac{1}{2} = f(1)$: continue en 1. Ainsi $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x} + 1}$ sur tout $[0; +\infty[$: quotient de fonctions continues, dénominateur $\geqslant 1$.

Correction — Exercice 1.2

CORRECTION — Exercice 1.2

1. $x-1=(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)$, d'où $f(x)=\dfrac{\sqrt{x}-1}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}=\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}$.
2. $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=\dfrac{1}{2}=f(1)$: continue en 1. Ainsi $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}$ sur tout $[0;+\infty[$: quotient de fonctions continues, dénominateur $\geqslant 1$.
3. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$; $\sqrt{x}\,f(x)=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}=\dfrac{1}{1+\frac{1}{\sqrt{x}}}\to 1$.

Correction — Exercice 1.2

CORRECTION — Exercice 1.2

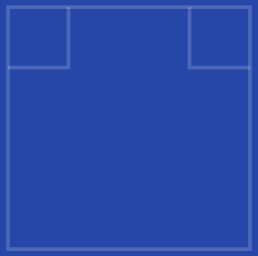
1. $x-1=(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)$, d'où $f(x)=\dfrac{\sqrt{x}-1}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}=\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}$.
2. $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=\dfrac{1}{2}=f(1)$: continue en 1. Ainsi $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}$ sur tout $[0;+\infty[$: quotient de fonctions continues, dénominateur $\geqslant 1$.
3. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$; $\sqrt{x}\,f(x)=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}=\dfrac{1}{1+\frac{1}{\sqrt{x}}}\to 1$.
4. $x\mapsto \pi f(x)$ est continue sur $[0;+\infty[$ et cos est continue sur $\mathbb{R}$: la composée $x\mapsto \cos(\pi f(x))$ est continue sur $[0;+\infty[$.

PARTIE

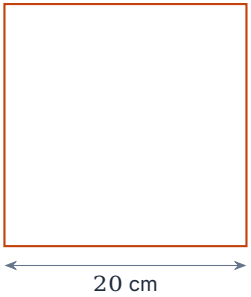
3

Image d'un intervalle et valeurs intermédiaires

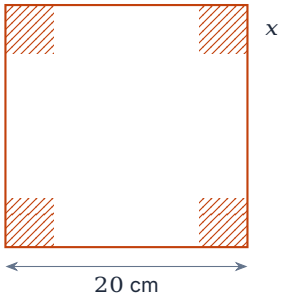
Image d'un intervalle
Théorème des valeurs intermédiaires
Méthode de dichotomie



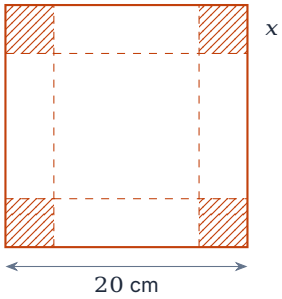
Fabriquer une boîte



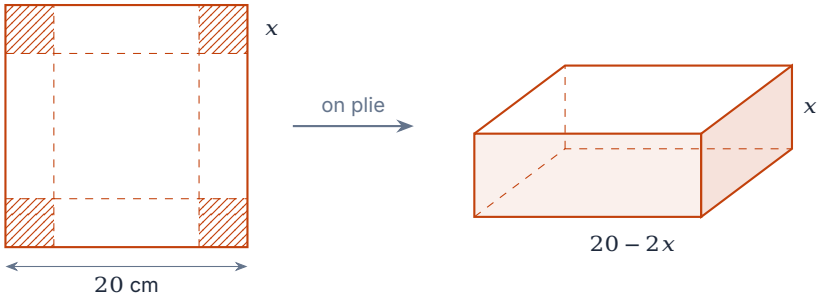
Fabriquer une boîte



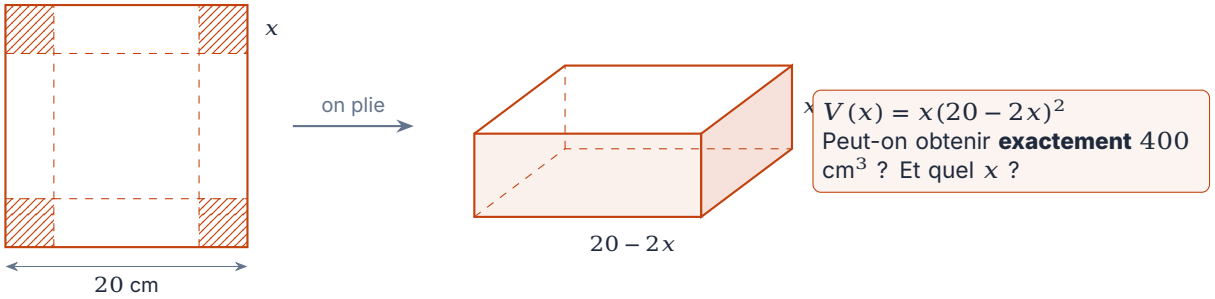
Fabriquer une boîte



Fabriquer une boîte



Fabriquer une boîte

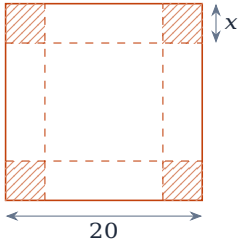


$V(x) = x(20 - 2x)^2$
Peut-on obtenir **exactement** 400 cm^3 ? Et quel x ?

Activité 1.2 — La boîte sans couvercle

ACTIVITÉ 1.2 — La boîte sans couvercle

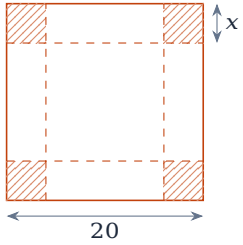
Dans une feuille carrée de carton de côté 20 cm, on découpe aux quatre coins un carré de côté x cm, puis on plie pour obtenir une boîte sans couvercle. Son volume (en cm^3) est $V(x) = x(20 - 2x)^2$, avec $x \in [0\,;\,10]$.



Activité 1.2 — La boîte sans couvercle

ACTIVITÉ 1.2 — La boîte sans couvercle

Dans une feuille carrée de carton de côté 20 cm, on découpe aux quatre coins un carré de côté x cm, puis on plie pour obtenir une boîte sans couvercle. Son volume (en cm^3) est $V(x) = x(20 - 2x)^2$, avec $x \in [0\,;\,10]$.

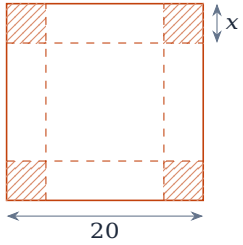


1 Étudier les variations de V sur $[0\,;\,10]$. Quelles valeurs le volume peut-il prendre ? Écrire l'ensemble $V([0\,;\,10])$.

Activité 1.2 — La boîte sans couvercle

ACTIVITÉ 1.2 — La boîte sans couvercle

Dans une feuille carrée de carton de côté 20 cm, on découpe aux quatre coins un carré de côté x cm, puis on plie pour obtenir une boîte sans couvercle. Son volume (en cm^3) est $V(x) = x(20 - 2x)^2$, avec $x \in [0\,;\,10]$.

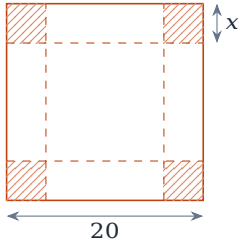


1. Étudier les variations de V sur $[0\,;\,10]$. Quelles valeurs le volume peut-il prendre ? Écrire l'ensemble $V([0\,;\,10])$.
2. Un client veut une boîte de 400 cm^3. Calculer $V(1)$ et $V(2)$. Peut-on affirmer qu'il existe $x \in]1\,;\,2[$ tel que $V(x) = 400$? Qu'est-ce qui le garantit ?

Activité 1.2 — La boîte sans couvercle

ACTIVITÉ 1.2 — La boîte sans couvercle

Dans une feuille carrée de carton de côté 20 cm, on découpe aux quatre coins un carré de côté x cm, puis on plie pour obtenir une boîte sans couvercle. Son volume (en cm^3) est $V(x) = x(20 - 2x)^2$, avec $x \in [0\,;\,10]$.

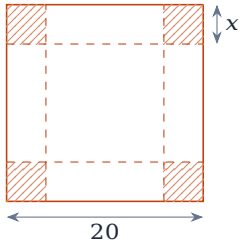


1. Étudier les variations de V sur $[0\,;\,10]$. Quelles valeurs le volume peut-il prendre ? Écrire l'ensemble $V([0\,;\,10])$.
2. Un client veut une boîte de 400 cm^3. Calculer $V(1)$ et $V(2)$. Peut-on affirmer qu'il existe $x \in]1\,;\,2[$ tel que $V(x) = 400$? Qu'est-ce qui le garantit ?
3. On ne sait pas résoudre l'équation $V(x) = 400$ par une formule. Proposer une méthode pour obtenir une valeur approchée de la solution à $0{,}25$ près, puis l'appliquer.

Activité 1.2 — La boîte sans couvercle

ACTIVITÉ 1.2 — La boîte sans couvercle

Dans une feuille carrée de carton de côté 20 cm, on découpe aux quatre coins un carré de côté x cm, puis on plie pour obtenir une boîte sans couvercle. Son volume (en cm^3) est $V(x) = x(20 - 2x)^2$, avec $x \in [0\,;\,10]$.

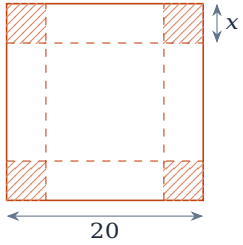


1. Étudier les variations de V sur $[0\,;\,10]$. Quelles valeurs le volume peut-il prendre ? Écrire l'ensemble $V([0\,;\,10])$.
2. Un client veut une boîte de 400 cm^3. Calculer $V(1)$ et $V(2)$. Peut-on affirmer qu'il existe $x \in]1\,;\,2[$ tel que $V(x) = 400$? Qu'est-ce qui le garantit ?
3. On ne sait pas résoudre l'équation $V(x) = 400$ par une formule. Proposer une méthode pour obtenir une valeur approchée de la solution à $0{,}25$ près, puis l'appliquer.
4. Combien de solutions l'équation $V(x) = 400$ admet-elle dans $[0\,;\,10]$? Justifier.

Activité 1.2 — La boîte sans couvercle

ACTIVITÉ 1.2 — La boîte sans couvercle

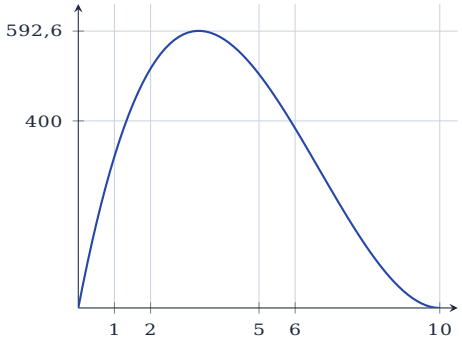
Dans une feuille carrée de carton de côté 20 cm, on découpe aux quatre coins un carré de côté x cm, puis on plie pour obtenir une boîte sans couvercle. Son volume (en cm^3) est $V(x) = x(20 - 2x)^2$, avec $x \in [0\,;\,10]$.



1. Étudier les variations de V sur $[0\,;\,10]$. Quelles valeurs le volume peut-il prendre ? Écrire l'ensemble $V([0\,;\,10])$.
2. Un client veut une boîte de 400 cm^3. Calculer $V(1)$ et $V(2)$. Peut-on affirmer qu'il existe $x \in]1\,;\,2[$ tel que $V(x) = 400$? Qu'est-ce qui le garantit ?
3. On ne sait pas résoudre l'équation $V(x) = 400$ par une formule. Proposer une méthode pour obtenir une valeur approchée de la solution à $0{,}25$ près, puis l'appliquer.
4. Combien de solutions l'équation $V(x) = 400$ admet-elle dans $[0\,;\,10]$? Justifier.
5. On revient à la facture F de l'activité 1.1 : $F(0) = 0$ et $F(200) = 240$. Existe-t-il une consommation x pour laquelle $F(x) = 160$? Quelle propriété de V manque à F ?

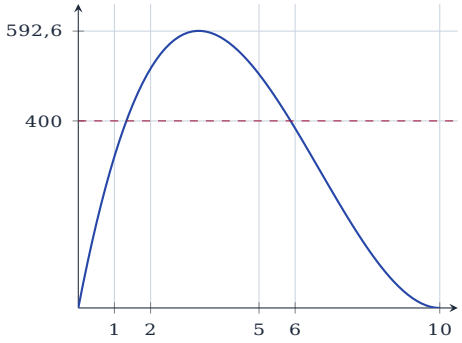
Correction — Activité 1.2

1. $V'(x) = (20-2x)(20-6x)$: V croît sur $[0;\frac{10}{3}]$ et décroît sur $[\frac{10}{3};10]$; $V(\frac{10}{3}) = \frac{16000}{27} \approx 592{,}6$. $V([0;10]) = [0;\frac{16000}{27}]$.



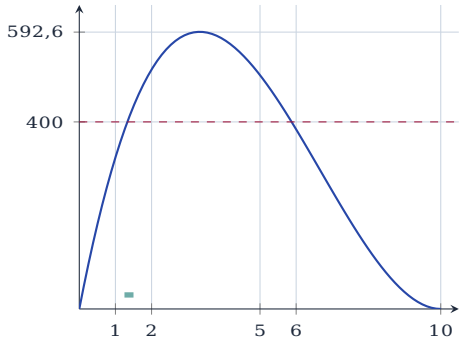
Correction — Activité 1.2

1. $V'(x) = (20-2x)(20-6x)$: V croît sur $[0;\frac{10}{3}]$ et décroît sur $[\frac{10}{3};10]$; $V(\frac{10}{3}) = \frac{16000}{27} \approx 592{,}6$. $V([0;10]) = [0;\frac{16000}{27}]$.
2. $V(1) = 324 < 400 < 512 = V(2)$ et V est continue (polynôme) : oui, la valeur 400 est atteinte entre 1 et 2.



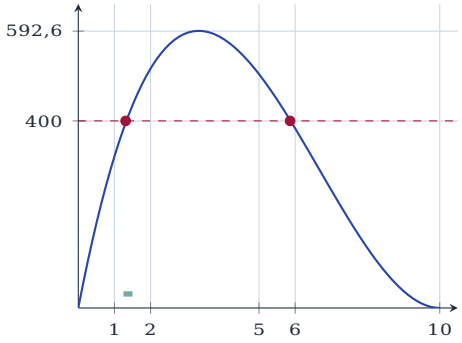
Correction — Activité 1.2

1. $V'(x) = (20-2x)(20-6x)$: V croît sur $[0;\frac{10}{3}]$ et décroît sur $[\frac{10}{3};10]$; $V(\frac{10}{3}) = \frac{16000}{27} \approx 592{,}6$. $V([0;10]) = [0;\frac{16000}{27}]$.
2. $V(1) = 324 < 400 < 512 = V(2)$ et V est continue (polynôme) : oui, la valeur 400 est atteinte entre 1 et 2.
3. On coupe en deux : $V(1{,}5) = 433{,}5 > 400$, donc $x \in]1;1{,}5[$; $V(1{,}25) \approx 382{,}8 < 400$, donc $x \in]1{,}25;1{,}5[$.



Correction — Activité 1.2

1. $V'(x) = (20-2x)(20-6x)$: V croît sur $[0;\frac{10}{3}]$ et décroît sur $[\frac{10}{3};10]$; $V(\frac{10}{3}) = \frac{16000}{27} \approx 592{,}6$. $V([0;10]) = [0;\frac{16000}{27}]$.
2. $V(1) = 324 < 400 < 512 = V(2)$ et V est continue (polynôme) : oui, la valeur 400 est atteinte entre 1 et 2.
3. On coupe en deux : $V(1{,}5) = 433{,}5 > 400$, donc $x \in]1;1{,}5[$; $V(1{,}25) \approx 382{,}8 < 400$, donc $x \in]1{,}25;1{,}5[$.
4. Sur chaque intervalle de monotonie, V est continue et strictement monotone et 400 est atteint une fois : **deux** solutions (la seconde dans $]5;6[$: $V(5) = 500$, $V(6) = 384$).



Correction — Activité 1.2

1. $V'(x) = (20-2x)(20-6x)$: V croît sur $[0;\frac{10}{3}]$ et décroît sur $[\frac{10}{3};10]$; $V(\frac{10}{3}) = \frac{16000}{27} \approx 592{,}6$. $V([0;10]) = [0;\frac{16000}{27}]$.
2. $V(1) = 324 < 400 < 512 = V(2)$ et V est continue (polynôme) : oui, la valeur 400 est atteinte entre 1 et 2.
3. On coupe en deux : $V(1{,}5) = 433{,}5 > 400$, donc $x \in]1;1{,}5[$; $V(1{,}25) \approx 382{,}8 < 400$, donc $x \in]1{,}25;1{,}5[$.
4. Sur chaque intervalle de monotonie, V est continue et strictement monotone et 400 est atteint une fois : **deux** solutions (la seconde dans $]5;6[$: $V(5) = 500$, $V(6) = 384$).
5. $F([0;150]) = [0;145]$ et $F(]150;200]) =]180;240]$: 160 n'est jamais atteint. F n'est pas **continue** en 150.

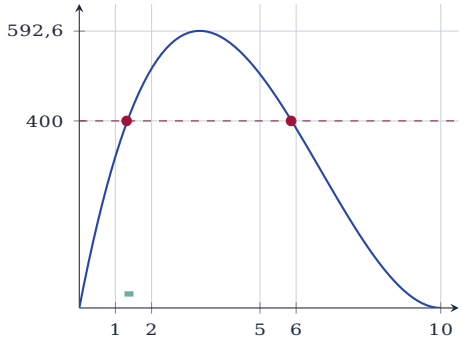


Image d'un intervalle par une fonction continue

REMARQUE 1.5

Pour V, toute valeur comprise entre deux valeurs prises est elle-même prise ; pour F, la valeur 160 est « sautée ». C'est la continuité qui fait la différence.

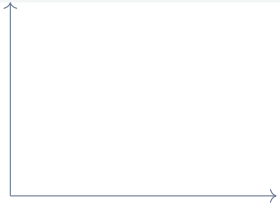


Image d'un intervalle par une fonction continue

REMARQUE 1.5

Pour V, toute valeur comprise entre deux valeurs prises est elle-même prise ; pour F, la valeur 160 est « sautée ». C'est la continuité qui fait la différence.

THÉORÈME 1.1 — Admis

- L'image d'un **intervalle** par une fonction continue est un **intervalle**.

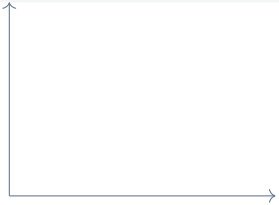


Image d'un intervalle par une fonction continue

REMARQUE 1.5

Pour V, toute valeur comprise entre deux valeurs prises est elle-même prise ; pour F, la valeur 160 est « sautée ». C'est la continuité qui fait la différence.

THÉORÈME 1.1 — Admis

- L'image d'un **intervalle** par une fonction continue est un **intervalle**.
- L'image d'un **segment** $[a\,;\,b]$ par une fonction continue est un **segment** $[m\,;\,M]$, m et M étant le minimum et le maximum de f sur $[a\,;\,b]$.

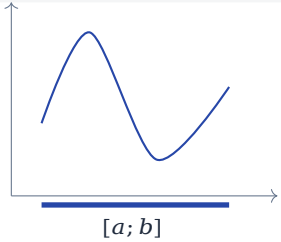


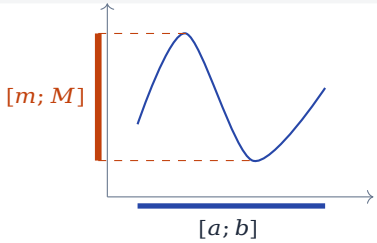
Image d'un intervalle par une fonction continue

REMARQUE 1.5

Pour V, toute valeur comprise entre deux valeurs prises est elle-même prise ; pour F, la valeur 160 est « sautée ». C'est la continuité qui fait la différence.

THÉORÈME 1.1 — Admis

- L'image d'un **intervalle** par une fonction continue est un **intervalle**.
- L'image d'un **segment** $[a\,;\,b]$ par une fonction continue est un **segment** $[m\,;\,M]$, m et M étant le minimum et le maximum de f sur $[a\,;\,b]$.



Cas d'une fonction continue et strictement monotone

PROPRIÉTÉ 1.5

f continue et strictement monotone sur un intervalle I de bornes $a < b$ (finies ou infinies).

I	f **strictement croissante**	f **strictement décroissante**
$[a\,;b]$		
$[a\,;b[$		
$]a\,;b]$		
$]a\,;b[$		

Cas d'une fonction continue et strictement monotone

PROPRIÉTÉ 1.5

f continue et strictement monotone sur un intervalle I de bornes $a < b$ (finies ou infinies).

I	f **strictement croissante**	f **strictement décroissante**
$[a;b]$	$[f(a);f(b)]$	
$[a;b[$	$[f(a);\lim\limits_{b^-} f[$	
$]a;b]$	$]\lim\limits_{a^+} f;f(b)]$	
$]a;b[$	$]\lim\limits_{a^+} f;\lim\limits_{b^-} f[$	

Cas d'une fonction continue et strictement monotone

PROPRIÉTÉ 1.5

f continue et strictement monotone sur un intervalle I de bornes $a < b$ (finies ou infinies).

I	f **strictement croissante**	f **strictement décroissante**
$[a;b]$	$[f(a);f(b)]$	$[f(b);f(a)]$
$[a;b[$	$[f(a);\lim\limits_{b^-} f[$	$]\lim\limits_{b^-} f;f(a)]$
$]a;b]$	$]\lim\limits_{a^+} f;f(b)]$	$[f(b);\lim\limits_{a^+} f[$
$]a;b[$	$]\lim\limits_{a^+} f;\lim\limits_{b^-} f[$	$]\lim\limits_{b^-} f;\lim\limits_{a^+} f[$

Cas d'une fonction continue et strictement monotone

PROPRIÉTÉ 1.5

f continue et strictement monotone sur un intervalle I de bornes $a < b$ (finies ou infinies).

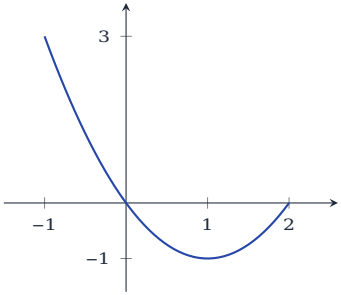
I	f **strictement croissante**	f **strictement décroissante**
$[a;b]$	$[f(a);f(b)]$	$[f(b);f(a)]$
$[a;b[$	$[f(a);\lim\limits_{b^-} f[$	$]\lim\limits_{b^-} f;f(a)]$
$]a;b]$	$]\lim\limits_{a^+} f;f(b)]$	$[f(b);\lim\limits_{a^+} f[$
$]a;b[$	$]\lim\limits_{a^+} f;\lim\limits_{b^-} f[$	$]\lim\limits_{b^-} f;\lim\limits_{a^+} f[$

Croissante : on garde l'ordre des bornes. Décroissante : on les échange. Borne ouverte : on prend la limite.

Attention aux fonctions non monotones

ATTENTION 1.1

Si f n'est pas monotone sur $[a;b]$, $f([a;b])$ n'est pas en général l'intervalle d'extrémités $f(a)$ et $f(b)$: on découpe en intervalles de monotonie.



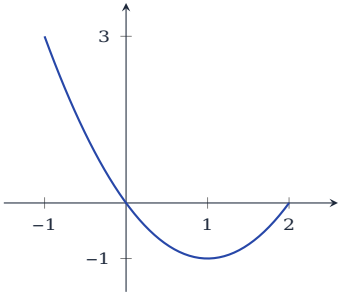
Attention aux fonctions non monotones

ATTENTION 1.1

Si f n'est pas monotone sur $[a;b]$, $f([a;b])$ n'est pas en général l'intervalle d'extrémités $f(a)$ et $f(b)$: on découpe en intervalles de monotonie.

EXEMPLE 1.4

$f(x) = x^2 - 2x$ sur $[-1;2]$:



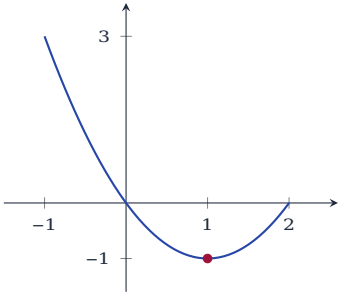
Attention aux fonctions non monotones

ATTENTION 1.1

Si f n'est pas monotone sur $[a;b]$, $f([a;b])$ n'est pas en général l'intervalle d'extrémités $f(a)$ et $f(b)$: on découpe en intervalles de monotonie.

EXEMPLE 1.4

$f(x) = x^2 - 2x$ sur $[-1;2]$: décroissante sur $[-1;1]$: $f([-1;1]) = [-1;3]$;



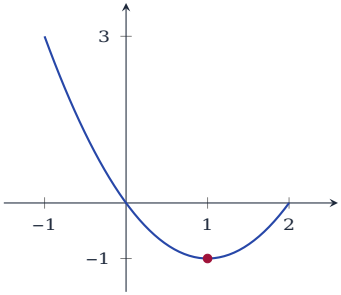
Attention aux fonctions non monotones

ATTENTION 1.1

Si f n'est pas monotone sur $[a;b]$, $f([a;b])$ n'est pas en général l'intervalle d'extrémités $f(a)$ et $f(b)$: on découpe en intervalles de monotonie.

EXEMPLE 1.4

$f(x) = x^2 - 2x$ sur $[-1;2]$: décroissante sur $[-1;1]$: $f([-1;1]) = [-1;3]$; croissante sur $[1;2]$: $f([1;2]) = [-1;0]$.



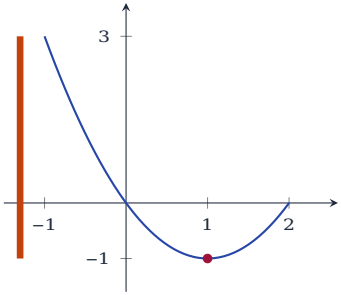
Attention aux fonctions non monotones

ATTENTION 1.1

Si f n'est pas monotone sur $[a;b]$, $f([a;b])$ n'est pas en général l'intervalle d'extrémités $f(a)$ et $f(b)$: on découpe en intervalles de monotonie.

EXEMPLE 1.4

$f(x) = x^2 - 2x$ sur $[-1;2]$: décroissante sur $[-1;1]$: $f([-1;1]) = [-1;3]$; croissante sur $[1;2]$: $f([1;2]) = [-1;0]$. Donc $f([-1;2]) = [-1;3]$, alors que $f(-1) = 3$ et $f(2) = 0$.



Application 1.3

APPLICATION 1.3

Soit $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+1}$.

1. Montrer que f est continue et strictement croissante sur $]-1;+\infty[$.
2. Déterminer $f([0;2])$, $f([1;+\infty[)$ et $f(]-1;+\infty[)$.
3. Déterminer l'image de l'intervalle $[0;3]$ par la fonction $g(x) = x^2 - 4x + 1$.

Application 1.3

APPLICATION 1.3

Soit $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+1}$.

1. Montrer que f est continue et strictement croissante sur $]-1;+\infty[$.
2. Déterminer $f([0;2])$, $f([1;+\infty[)$ et $f(]-1;+\infty[)$.
3. Déterminer l'image de l'intervalle $[0;3]$ par la fonction $g(x) = x^2 - 4x + 1$.

SOLUTION

1. Fonction rationnelle définie sur $]-1;+\infty[$, donc continue ; $f'(x) = \dfrac{3}{(x+1)^2} > 0$.

Application 1.3

APPLICATION 1.3

Soit $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+1}$.

1. Montrer que f est continue et strictement croissante sur $]-1;+\infty[$.
2. Déterminer $f([0;2])$, $f([1;+\infty[)$ et $f(]-1;+\infty[)$.
3. Déterminer l'image de l'intervalle $[0;3]$ par la fonction $g(x) = x^2 - 4x + 1$.

SOLUTION

1. Fonction rationnelle définie sur $]-1;+\infty[$, donc continue ; $f'(x) = \dfrac{3}{(x+1)^2} > 0$.
2. $f([0;2]) = [f(0); f(2)] = [-1;1]$; $f([1;+\infty[) = [\frac{1}{2}; 2[$; $\lim\limits_{x \to -1^+} f(x) = -\infty$, donc $f(]-1;+\infty[) =]-\infty; 2[$.

Application 1.3

APPLICATION 1.3

Soit $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+1}$.

1. Montrer que f est continue et strictement croissante sur $]-1;+\infty[$.
2. Déterminer $f([0;2])$, $f([1;+\infty[)$ et $f(]-1;+\infty[)$.
3. Déterminer l'image de l'intervalle $[0;3]$ par la fonction $g(x) = x^2 - 4x + 1$.

SOLUTION

1. Fonction rationnelle définie sur $]-1;+\infty[$, donc continue ; $f'(x) = \dfrac{3}{(x+1)^2} > 0$.
2. $f([0;2]) = [f(0); f(2)] = [-1;1]$; $f([1;+\infty[) = [\frac{1}{2}; 2[$; $\lim\limits_{x \to -1^+} f(x) = -\infty$, donc $f(]-1;+\infty[) =]-\infty; 2[$.
3. g décroît sur $[0;2]$ et croît sur $[2;3]$: $g([0;2]) = [-3;1]$, $g([2;3]) = [-3;-2]$, donc $g([0;3]) = [-3;1]$.

Théorème des valeurs intermédiaires

THÉORÈME 1.2 — Théorème des valeurs intermédiaires

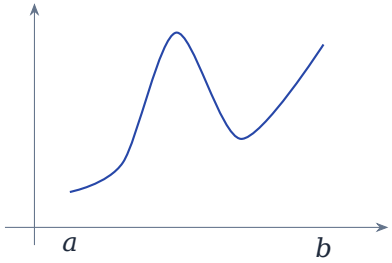
Soit f continue sur $[a\,;b]$. Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel $c \in [a\,;b]$ tel que $f(c) = k$: l'équation $f(x) = k$ admet au moins une solution dans $[a\,;b]$.



Théorème des valeurs intermédiaires

THÉORÈME 1.2 — Théorème des valeurs intermédiaires

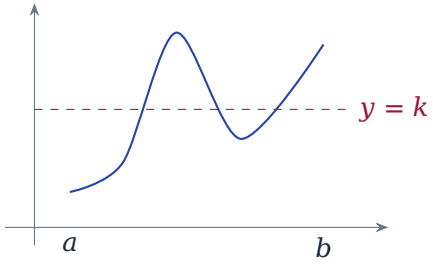
Soit f continue sur $[a\,;b]$. Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel $c \in [a\,;b]$ tel que $f(c) = k$: l'équation $f(x) = k$ admet au moins une solution dans $[a\,;b]$.



Théorème des valeurs intermédiaires

THÉORÈME 1.2 — Théorème des valeurs intermédiaires

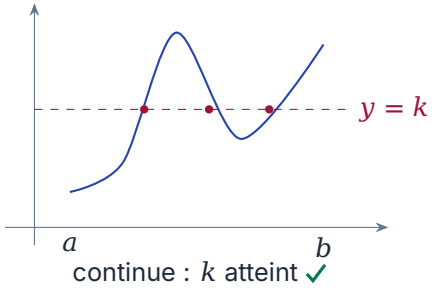
Soit f continue sur $[a\,;b]$. Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel $c \in [a\,;b]$ tel que $f(c) = k$: l'équation $f(x) = k$ admet au moins une solution dans $[a\,;b]$.



Théorème des valeurs intermédiaires

THÉORÈME 1.2 — Théorème des valeurs intermédiaires

Soit f continue sur $[a\,;b]$. Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel $c \in [a\,;b]$ tel que $f(c) = k$: l'équation $f(x) = k$ admet au moins une solution dans $[a\,;b]$.

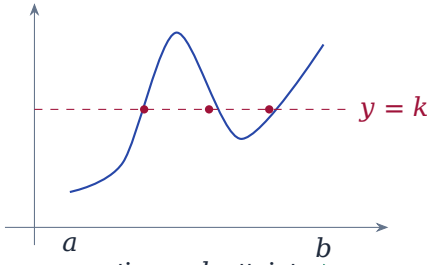


continue : k atteint ✓

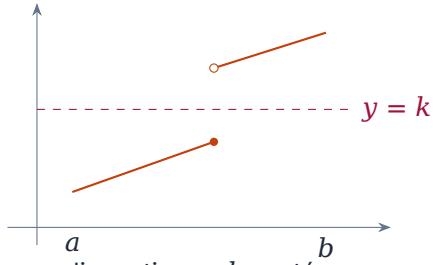
Théorème des valeurs intermédiaires

THÉORÈME 1.2 — Théorème des valeurs intermédiaires

Soit f continue sur $[a\,;b]$. Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel $c \in [a\,;b]$ tel que $f(c) = k$: l'équation $f(x) = k$ admet au moins une solution dans $[a\,;b]$.



continue : k atteint ✓

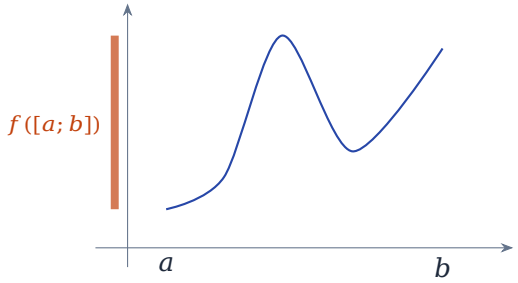


discontinue : k sauté ✗

Le T.V.I. se déduit de l'image d'un intervalle

DÉMONSTRATION

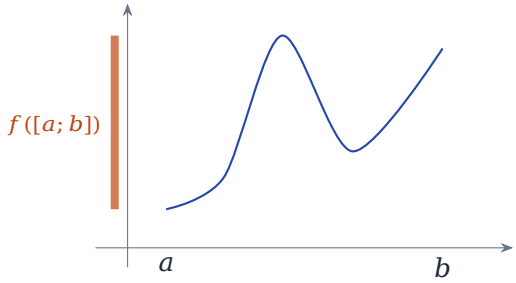
f est continue sur le segment $[a\,;\,b]$, donc $f([a\,;\,b])$ est un intervalle (théorème 1.1).



Le T.V.I. se déduit de l'image d'un intervalle

DÉMONSTRATION

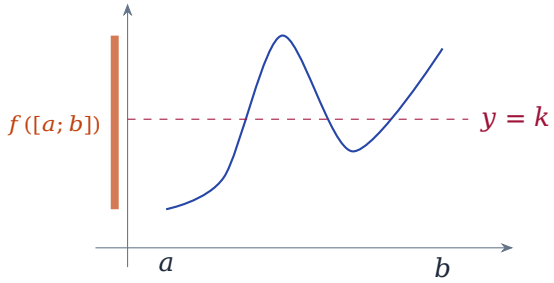
f est continue sur le segment $[a; b]$, donc $f([a; b])$ est un intervalle (théorème 1.1). Cet intervalle contient $f(a)$ et $f(b)$,



Le T.V.I. se déduit de l'image d'un intervalle

DÉMONSTRATION

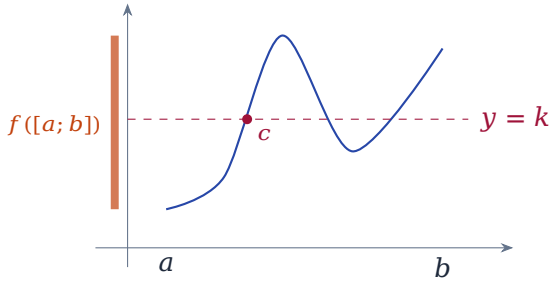
f est continue sur le segment $[a; b]$, donc $f([a; b])$ est un intervalle (théorème 1.1). Cet intervalle contient $f(a)$ et $f(b)$, donc il contient tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$.



Le T.V.I. se déduit de l'image d'un intervalle

DÉMONSTRATION

f est continue sur le segment $[a\,;b]$, donc $f([a\,;b])$ est un intervalle (théorème 1.1). Cet intervalle contient $f(a)$ et $f(b)$, donc il contient tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$. Ainsi $k \in f([a\,;b])$: il existe $c \in [a\,;b]$ tel que $f(c) = k$.



Corollaire : l'équation $f(x) = 0$

THÉORÈME 1.3 — Corollaire

Si f est continue sur $[a; b]$ et $f(a) \times f(b) < 0$, l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $]a; b[$.

Corollaire : l'équation $f(x) = 0$

THÉORÈME 1.3 — Corollaire

Si f est continue sur $[a\,;b]$ et $f(a) \times f(b) < 0$, l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $]a\,;b[$.
Si, de plus, f est strictement monotone sur $[a\,;b]$, cette solution est **unique**.

Corollaire : l'équation $f(x) = 0$

THÉORÈME 1.3 — Corollaire

Si f est continue sur $[a; b]$ et $f(a) \times f(b) < 0$, l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $]a; b[$. Si, de plus, f est strictement monotone sur $[a; b]$, cette solution est **unique**.

DÉMONSTRATION

$f(a) \times f(b) < 0$: $f(a)$ et $f(b)$ sont non nuls et de signes contraires, donc 0 est compris entre eux. Le T.V.I. donne $c \in [a; b]$ avec $f(c) = 0$, et $c \neq a$, $c \neq b$.

Corollaire : l'équation $f(x) = 0$

THÉORÈME 1.3 — Corollaire

Si f est continue sur $[a; b]$ et $f(a) \times f(b) < 0$, l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $]a; b[$. Si, de plus, f est strictement monotone sur $[a; b]$, cette solution est **unique**.

DÉMONSTRATION

$f(a) \times f(b) < 0$: $f(a)$ et $f(b)$ sont non nuls et de signes contraires, donc 0 est compris entre eux. Le T.V.I. donne $c \in [a; b]$ avec $f(c) = 0$, et $c \neq a$, $c \neq b$.

Si f est strictement monotone et si $c_1 < c_2$ étaient deux solutions, on aurait $f(c_1) < f(c_2)$ ou $f(c_1) > f(c_2)$: contradiction avec $f(c_1) = f(c_2) = 0$.

Corollaire : l'équation $f(x) = 0$

THÉORÈME 1.3 — Corollaire

Si f est continue sur $[a; b]$ et $f(a) \times f(b) < 0$, l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $]a; b[$. Si, de plus, f est strictement monotone sur $[a; b]$, cette solution est **unique**.

DÉMONSTRATION

$f(a) \times f(b) < 0$: $f(a)$ et $f(b)$ sont non nuls et de signes contraires, donc 0 est compris entre eux. Le T.V.I. donne $c \in [a; b]$ avec $f(c) = 0$, et $c \neq a$, $c \neq b$.
Si f est strictement monotone et si $c_1 < c_2$ étaient deux solutions, on aurait $f(c_1) < f(c_2)$ ou $f(c_1) > f(c_2)$: contradiction avec $f(c_1) = f(c_2) = 0$.

PROPRIÉTÉ 1.6 — Cas général d'un intervalle

Si f est continue et strictement monotone sur un intervalle I, pour tout $k \in f(I)$, l'équation $f(x) = k$ admet une unique solution dans I.

Exemple et mise en garde

EXEMPLE 1.5

$f(x) = x^3 + x + 1$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ ($f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$).

Exemple et mise en garde

EXEMPLE 1.5

$f(x) = x^3 + x + 1$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ ($f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$). $\lim\limits_{-\infty} f = -\infty$ et $\lim\limits_{+\infty} f = +\infty$, donc $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R} \ni 0$: unique solution α.

Exemple et mise en garde

EXEMPLE 1.5

$f(x) = x^3 + x + 1$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ ($f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$). $\lim\limits_{-\infty} f = -\infty$ et $\lim\limits_{+\infty} f = +\infty$, donc $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R} \ni 0$: unique solution α. $f(-1) = -1 < 0$ et $f(0) = 1 > 0$, donc $\alpha \in]-1\,;0[$.

Exemple et mise en garde

EXEMPLE 1.5

$f(x) = x^3 + x + 1$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ ($f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$). $\lim\limits_{-\infty} f = -\infty$ et $\lim\limits_{+\infty} f = +\infty$, donc $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R} \ni 0$: unique solution α. $f(-1) = -1 < 0$ et $f(0) = 1 > 0$, donc $\alpha \in]-1\,;0[$.

ATTENTION 1.2

- Sans continuité, la conclusion peut être fausse (facture F de l'activité 1.1).

Exemple et mise en garde

EXEMPLE 1.5

$f(x) = x^3 + x + 1$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ ($f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$). $\lim\limits_{-\infty} f = -\infty$ et $\lim\limits_{+\infty} f = +\infty$, donc $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R} \ni 0$: unique solution α. $f(-1) = -1 < 0$ et $f(0) = 1 > 0$, donc $\alpha \in]-1\,;0[$.

ATTENTION 1.2

- Sans continuité, la conclusion peut être fausse (facture F de l'activité 1.1).
- Le T.V.I. assure l'**existence** d'une solution, pas son unicité, et ne donne pas sa valeur.

Encadrer une solution par dichotomie

MÉTHODE 1.1 — Encadrer une solution par dichotomie

f continue, strictement monotone sur $[a\,;b]$, $f(a)\times f(b)<0$, α la solution de $f(x)=0$.

1. On calcule l'image du milieu : $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$.



Encadrer une solution par dichotomie

MÉTHODE 1.1 — Encadrer une solution par dichotomie

f continue, strictement monotone sur $[a\,;b]$, $f(a)\times f(b)<0$, α la solution de $f(x)=0$.

1. On calcule l'image du milieu : $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$.
2. Si $f(a)\times f\left(\frac{a+b}{2}\right)<0$, alors $\alpha\in\left]a\,;\frac{a+b}{2}\right[$; sinon $\alpha\in\left[\frac{a+b}{2}\,;b\right[$.



Encadrer une solution par dichotomie

MÉTHODE 1.1 — Encadrer une solution par dichotomie

f continue, strictement monotone sur $[a\,;b]$, $f(a)\times f(b)<0$, α la solution de $f(x)=0$.

1. On calcule l'image du milieu : $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$.
2. Si $f(a)\times f\left(\frac{a+b}{2}\right)<0$, alors $\alpha\in\left]a\,;\frac{a+b}{2}\right[$; sinon $\alpha\in\left[\frac{a+b}{2}\,;b\right[$.
3. On recommence : l'amplitude est divisée par 2 à chaque étape ; après n étapes, elle vaut $\frac{b-a}{2^n}$.



Encadrer une solution par dichotomie

MÉTHODE 1.1 — Encadrer une solution par dichotomie

f continue, strictement monotone sur $[a\,;b]$, $f(a)\times f(b)<0$, α la solution de $f(x)=0$.

1. On calcule l'image du milieu : $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$.
2. Si $f(a)\times f\left(\frac{a+b}{2}\right)<0$, alors $\alpha\in\left]a\,;\frac{a+b}{2}\right[$; sinon $\alpha\in\left[\frac{a+b}{2}\,;b\right[$.
3. On recommence : l'amplitude est divisée par 2 à chaque étape ; après n étapes, elle vaut $\frac{b-a}{2^n}$.



Encadrer une solution par dichotomie

MÉTHODE 1.1 — Encadrer une solution par dichotomie

f continue, strictement monotone sur $[a\,;b]$, $f(a)\times f(b)<0$, α la solution de $f(x)=0$.

1. On calcule l'image du milieu : $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$.
2. Si $f(a)\times f\left(\frac{a+b}{2}\right)<0$, alors $\alpha\in\left]a\,;\frac{a+b}{2}\right[$; sinon $\alpha\in\left[\frac{a+b}{2}\,;b\right[$.
3. On recommence : l'amplitude est divisée par 2 à chaque étape ; après n étapes, elle vaut $\frac{b-a}{2^n}$.

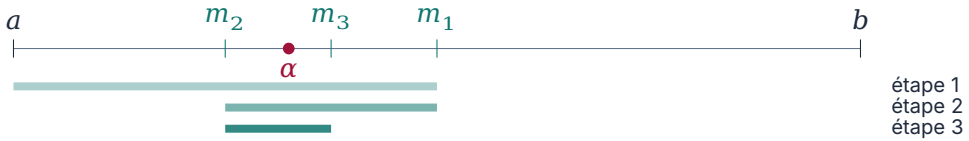


Encadrer une solution par dichotomie

MÉTHODE 1.1 — Encadrer une solution par dichotomie

f continue, strictement monotone sur $[a\,;b]$, $f(a)\times f(b)<0$, α la solution de $f(x)=0$.

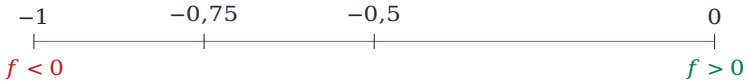
1. On calcule l'image du milieu : $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$.
2. Si $f(a)\times f\left(\frac{a+b}{2}\right)<0$, alors $\alpha\in\left]a\,;\frac{a+b}{2}\right[$; sinon $\alpha\in\left[\frac{a+b}{2}\,;b\right[$.
3. On recommence : l'amplitude est divisée par 2 à chaque étape ; après n étapes, elle vaut $\frac{b-a}{2^n}$.



Dichotomie : un exemple

EXEMPLE 1.6

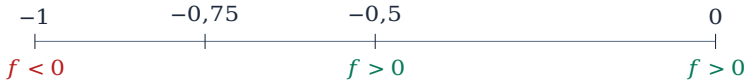
On reprend $f(x) = x^3 + x + 1$ et $\alpha \in]-1\,;0[$.



Dichotomie : un exemple

EXEMPLE 1.6

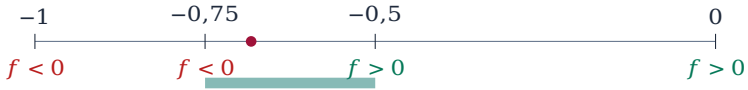
On reprend $f(x) = x^3 + x + 1$ et $\alpha \in]-1;0[$.
$f(-0{,}5) = -0{,}125 - 0{,}5 + 1 = 0{,}375 > 0$: $\alpha \in]-1;-0{,}5[$.



Dichotomie : un exemple

EXEMPLE 1.6

On reprend $f(x) = x^3 + x + 1$ et $\alpha \in]-1;0[$.
$f(-0{,}5) = -0{,}125 - 0{,}5 + 1 = 0{,}375 > 0$: $\alpha \in]-1;-0{,}5[$.
$f(-0{,}75) \approx -0{,}172 < 0$: $\alpha \in]-0{,}75;-0{,}5[$, encadrement d'amplitude $0{,}25$.



Application 1.4

APPLICATION 1.4

Soit $f(x) = x^3 + x - 1$.

1. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$, et que $0 < \alpha < 1$.
2. Déterminer, par dichotomie, un encadrement de α d'amplitude $0{,}25$.

Application 1.4

APPLICATION 1.4

Soit $f(x) = x^3 + x - 1$.

1. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$, et que $0 < \alpha < 1$.
2. Déterminer, par dichotomie, un encadrement de α d'amplitude $0{,}25$.

SOLUTION

1. f est continue (polynôme) et $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$: strictement croissante ; $\lim\limits_{-\infty} f = -\infty$, $\lim\limits_{+\infty} f = +\infty$, donc $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R} \ni 0$: solution unique α. $f(0) = -1 < 0 < 1 = f(1)$: $0 < \alpha < 1$.

Application 1.4

APPLICATION 1.4

Soit $f(x) = x^3 + x - 1$.

1. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$, et que $0 < \alpha < 1$.
2. Déterminer, par dichotomie, un encadrement de α d'amplitude $0{,}25$.

SOLUTION

1. f est continue (polynôme) et $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$: strictement croissante ; $\lim\limits_{-\infty} f = -\infty$, $\lim\limits_{+\infty} f = +\infty$, donc $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R} \ni 0$: solution unique α. $f(0) = -1 < 0 < 1 = f(1)$: $0 < \alpha < 1$.
2. $f(0{,}5) = -0{,}375 < 0$: $\alpha \in]0{,}5\,;\,1[$; $f(0{,}75) \approx 0{,}172 > 0$: $\alpha \in]0{,}5\,;\,0{,}75[$.

Exercice 1.3 — Signe d'une fonction auxiliaire

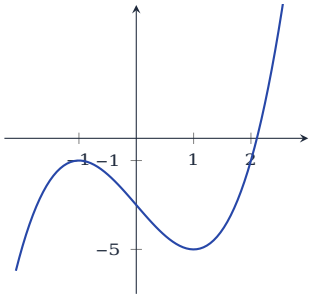
EXERCICE 1.3 — Signe d'une fonction auxiliaire

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 - 3x - 3$.

1. Étudier les variations de g et dresser son tableau de variations.
2. Montrer que $g(x) < 0$ pour tout $x \in]-\infty ; 1]$.
3. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$, et que $2 < \alpha < 3$.
4. En déduire le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x.
5. Donner un encadrement de α d'amplitude $0{,}25$, puis vérifier que $\alpha^3 = 3(\alpha + 1)$.

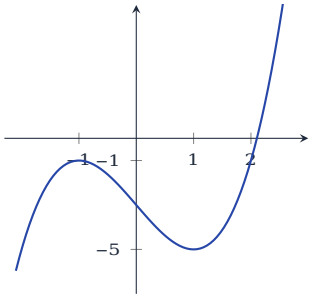
Correction — Exercice 1.3

1. $g'(x) = 3(x-1)(x+1)$: g croît sur $]-\infty;-1]$, décroît sur $[-1;1]$, croît sur $[1;+\infty[$; $g(-1) = -1$, $g(1) = -5$.



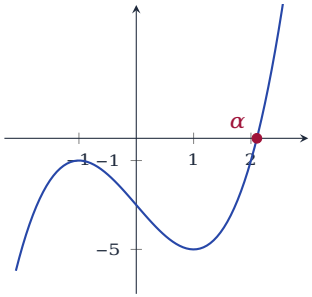
Correction — Exercice 1.3

1. $g'(x) = 3(x-1)(x+1)$: g croît sur $]-\infty;-1]$, décroît sur $[-1;1]$, croît sur $[1;+\infty[$; $g(-1) = -1$, $g(1) = -5$.
2. Sur $]-\infty;1]$, le maximum de g est $g(-1) = -1 < 0$.



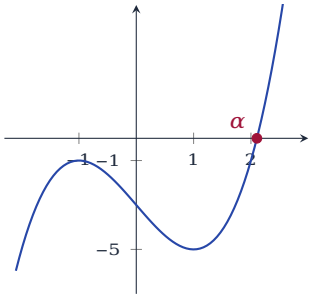
Correction — Exercice 1.3

1. $g'(x) = 3(x-1)(x+1)$: g croît sur $]-\infty;-1]$, décroît sur $[-1;1]$, croît sur $[1;+\infty[$; $g(-1) = -1$, $g(1) = -5$.
2. Sur $]-\infty;1]$, le maximum de g est $g(-1) = -1 < 0$.
3. Sur $[1;+\infty[$, g est continue et strictement croissante, $g([1;+\infty[) = [-5;+\infty[\ni 0$: une seule solution α, et aucune sur $]-\infty;1]$. $g(2) = -1 < 0 < 15 = g(3)$: $2 < \alpha < 3$.



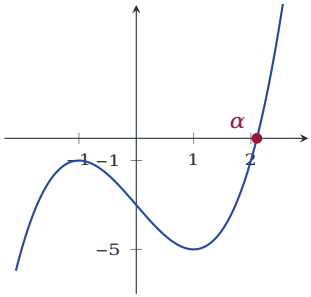
Correction — Exercice 1.3

1. $g'(x) = 3(x-1)(x+1)$: g croît sur $]-\infty;-1]$, décroît sur $[-1;1]$, croît sur $[1;+\infty[$; $g(-1) = -1$, $g(1) = -5$.
2. Sur $]-\infty;1]$, le maximum de g est $g(-1) = -1 < 0$.
3. Sur $[1;+\infty[$, g est continue et strictement croissante, $g([1;+\infty[) = [-5;+\infty[\ni 0$: une seule solution α, et aucune sur $]-\infty;1]$. $g(2) = -1 < 0 < 15 = g(3) : 2 < \alpha < 3$.
4. $g(x) < 0$ sur $]-\infty;\alpha[$, $g(\alpha) = 0$, $g(x) > 0$ sur $]\alpha;+\infty[$.



Correction — Exercice 1.3

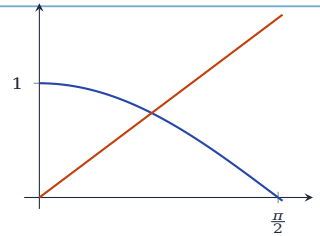
1. $g'(x) = 3(x-1)(x+1)$: g croît sur $]-\infty;-1]$, décroît sur $[-1;1]$, croît sur $[1;+\infty[$; $g(-1) = -1$, $g(1) = -5$.
2. Sur $]-\infty;1]$, le maximum de g est $g(-1) = -1 < 0$.
3. Sur $[1;+\infty[$, g est continue et strictement croissante, $g([1;+\infty[) = [-5;+\infty[\ni 0$: une seule solution α, et aucune sur $]-\infty;1]$. $g(2) = -1 < 0 < 15 = g(3)$: $2 < \alpha < 3$.
4. $g(x) < 0$ sur $]-\infty;\alpha[$, $g(\alpha) = 0$, $g(x) > 0$ sur $]\alpha;+\infty[$.
5. $g(2{,}5) = 5{,}125 > 0$: $\alpha \in]2;2{,}5[$; $g(2{,}25) \approx 1{,}64 > 0$: $\alpha \in]2;2{,}25[$. Et $g(\alpha) = 0$ donne $\alpha^3 = 3\alpha + 3 = 3(\alpha+1)$.



Application 1.5

APPLICATION 1.5

Montrer que l'équation $\cos x = x$ admet une unique solution dans l'intervalle $\left]0; \frac{\pi}{2}\right[$ (on pourra étudier la fonction $h(x) = \cos x - x$).



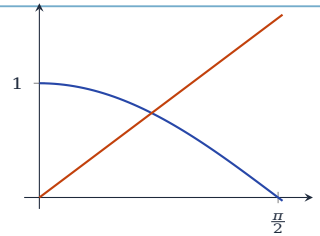
Application 1.5

APPLICATION 1.5

Montrer que l'équation $\cos x = x$ admet une unique solution dans l'intervalle $\left]0; \frac{\pi}{2}\right[$ (on pourra étudier la fonction $h(x) = \cos x - x$).

SOLUTION

- h est continue sur $[0; \frac{\pi}{2}]$ et $h'(x) = -\sin x - 1 < 0$ sur $]0; \frac{\pi}{2}[$: strictement décroissante.



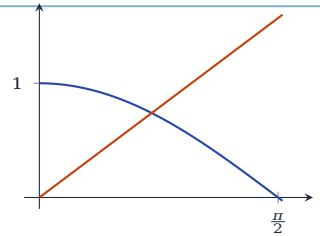
Application 1.5

APPLICATION 1.5

Montrer que l'équation $\cos x = x$ admet une unique solution dans l'intervalle $\left]0; \frac{\pi}{2}\right[$ (on pourra étudier la fonction $h(x) = \cos x - x$).

SOLUTION

- h est continue sur $[0; \frac{\pi}{2}]$ et $h'(x) = -\sin x - 1 < 0$ sur $]0; \frac{\pi}{2}[$: strictement décroissante.
- $h(0) = 1 > 0$ et $h(\frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi}{2} < 0$.



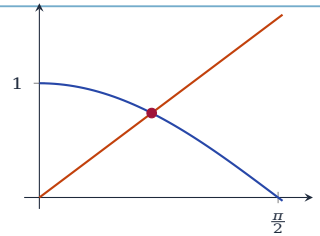
Application 1.5

APPLICATION 1.5

Montrer que l'équation $\cos x = x$ admet une unique solution dans l'intervalle $\left]0; \frac{\pi}{2}\right[$ (on pourra étudier la fonction $h(x) = \cos x - x$).

SOLUTION

- h est continue sur $[0; \frac{\pi}{2}]$ et $h'(x) = -\sin x - 1 < 0$ sur $]0; \frac{\pi}{2}[$: strictement décroissante.
- $h(0) = 1 > 0$ et $h(\frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi}{2} < 0$.
- Par le corollaire du T.V.I., $h(x) = 0$, c'est-à-dire $\cos x = x$, admet une unique solution dans $]0; \frac{\pi}{2}[$.



Exercice 1.4 — Valeur moyenne atteinte

EXERCICE 1.4 — Valeur moyenne atteinte

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a\,;b]$, et x_1, x_2, x_3 trois éléments de $[a\,;b]$.

1. On note m et M le plus petit et le plus grand des trois réels $f(x_1)$, $f(x_2)$, $f(x_3)$. Montrer que $m \leqslant \dfrac{f(x_1)+f(x_2)+f(x_3)}{3} \leqslant M$.
2. En déduire qu'il existe $c \in [a\,;b]$ tel que $f(c) = \dfrac{f(x_1)+f(x_2)+f(x_3)}{3}$.
3. **Application.** Montrer qu'il existe un réel $c \in [0\,;\pi]$ tel que $\sin c = \dfrac{2+\sqrt{2}}{6}$ (on pourra choisir $x_1 = 0$, $x_2 = \dfrac{\pi}{4}$, $x_3 = \dfrac{\pi}{2}$).

Exercice 1.4 — Valeur moyenne atteinte

EXERCICE 1.4 — Valeur moyenne atteinte

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a\,;b]$, et x_1, x_2, x_3 trois éléments de $[a\,;b]$.

1. On note m et M le plus petit et le plus grand des trois réels $f(x_1)$, $f(x_2)$, $f(x_3)$. Montrer que $m \leqslant \dfrac{f(x_1)+f(x_2)+f(x_3)}{3} \leqslant M$.
2. En déduire qu'il existe $c \in [a\,;b]$ tel que $f(c) = \dfrac{f(x_1)+f(x_2)+f(x_3)}{3}$.
3. **Application.** Montrer qu'il existe un réel $c \in [0\,;\pi]$ tel que $\sin c = \dfrac{2+\sqrt{2}}{6}$ (on pourra choisir $x_1 = 0$, $x_2 = \dfrac{\pi}{4}$, $x_3 = \dfrac{\pi}{2}$).

CORRECTION

1. $m \leqslant f(x_i) \leqslant M$ pour $i = 1, 2, 3$; en ajoutant : $3m \leqslant f(x_1)+f(x_2)+f(x_3) \leqslant 3M$, puis on divise par 3.

Exercice 1.4 — Valeur moyenne atteinte

EXERCICE 1.4 — Valeur moyenne atteinte

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a\,;b]$, et x_1, x_2, x_3 trois éléments de $[a\,;b]$.

1. On note m et M le plus petit et le plus grand des trois réels $f(x_1)$, $f(x_2)$, $f(x_3)$. Montrer que $m \leqslant \dfrac{f(x_1)+f(x_2)+f(x_3)}{3} \leqslant M$.
2. En déduire qu'il existe $c \in [a\,;b]$ tel que $f(c) = \dfrac{f(x_1)+f(x_2)+f(x_3)}{3}$.
3. **Application.** Montrer qu'il existe un réel $c \in [0\,;\pi]$ tel que $\sin c = \dfrac{2+\sqrt{2}}{6}$ (on pourra choisir $x_1 = 0$, $x_2 = \dfrac{\pi}{4}$, $x_3 = \dfrac{\pi}{2}$).

CORRECTION

1. $m \leqslant f(x_i) \leqslant M$ pour $i = 1, 2, 3$; en ajoutant : $3m \leqslant f(x_1)+f(x_2)+f(x_3) \leqslant 3M$, puis on divise par 3.
2. Soit $m = f(x_p)$ et $M = f(x_q)$. f est continue sur le segment d'extrémités x_p et x_q (inclus dans $[a\,;b]$) et la moyenne est comprise entre $f(x_p)$ et $f(x_q)$: le T.V.I. donne c.

Exercice 1.4 — Valeur moyenne atteinte

EXERCICE 1.4 — Valeur moyenne atteinte

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a\,;b]$, et x_1, x_2, x_3 trois éléments de $[a\,;b]$.

1. On note m et M le plus petit et le plus grand des trois réels $f(x_1)$, $f(x_2)$, $f(x_3)$. Montrer que $m \leqslant \dfrac{f(x_1)+f(x_2)+f(x_3)}{3} \leqslant M$.
2. En déduire qu'il existe $c \in [a\,;b]$ tel que $f(c) = \dfrac{f(x_1)+f(x_2)+f(x_3)}{3}$.
3. **Application.** Montrer qu'il existe un réel $c \in [0\,;\pi]$ tel que $\sin c = \dfrac{2+\sqrt{2}}{6}$ (on pourra choisir $x_1 = 0$, $x_2 = \dfrac{\pi}{4}$, $x_3 = \dfrac{\pi}{2}$).

CORRECTION

1. $m \leqslant f(x_i) \leqslant M$ pour $i = 1, 2, 3$; en ajoutant : $3m \leqslant f(x_1)+f(x_2)+f(x_3) \leqslant 3M$, puis on divise par 3.
2. Soit $m = f(x_p)$ et $M = f(x_q)$. f est continue sur le segment d'extrémités x_p et x_q (inclus dans $[a\,;b]$) et la moyenne est comprise entre $f(x_p)$ et $f(x_q)$: le T.V.I. donne c.
3. $\sin$ est continue sur $[0\,;\pi]$; $\sin 0 = 0$, $\sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin\frac{\pi}{2} = 1$; moyenne : $\frac{1}{3}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+1\right) = \frac{2+\sqrt{2}}{6}$. D'où c.

PARTIE

4

Fonction réciproque

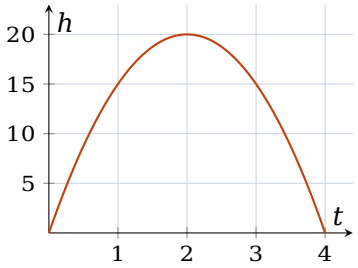
Théorème de la bijection
Propriétés de la fonction réciproque

Activité 1.3 — Le ballon de Yassine

ACTIVITÉ 1.3 — Le ballon de Yassine

Yassine lance un ballon verticalement vers le haut. Sa hauteur (en m) à l'instant t (en s) est

$$h(t) = -5t^2 + 20t, \qquad t \in [0;4].$$

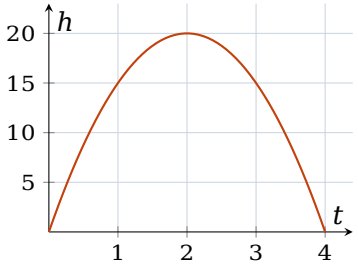


Activité 1.3 — Le ballon de Yassine

ACTIVITÉ 1.3 — Le ballon de Yassine

Yassine lance un ballon verticalement vers le haut. Sa hauteur (en m) à l'instant t (en s) est

$$h(t) = -5t^2 + 20t, \qquad t \in [0;4].$$



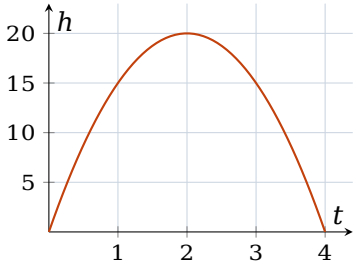
1 À quels instants le ballon est-il à 15 m de hauteur ? Peut-on parler de « l'instant » où il est à 15 m ?

Activité 1.3 — Le ballon de Yassine

ACTIVITÉ 1.3 — Le ballon de Yassine

Yassine lance un ballon verticalement vers le haut. Sa hauteur (en m) à l'instant t (en s) est

$$h(t) = -5t^2 + 20t, \qquad t \in [0;4].$$



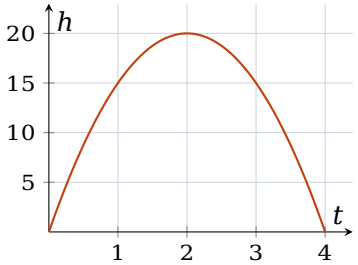
1. À quels instants le ballon est-il à 15 m de hauteur ? Peut-on parler de « l'instant » où il est à 15 m ?
2. On se limite à la montée : $t \in [0;2]$. Montrer que h est continue et strictement croissante sur $[0;2]$, et déterminer $h([0;2])$.

Activité 1.3 — Le ballon de Yassine

ACTIVITÉ 1.3 — Le ballon de Yassine

Yassine lance un ballon verticalement vers le haut. Sa hauteur (en m) à l'instant t (en s) est

$$h(t) = -5t^2 + 20t, \qquad t \in [0;4].$$



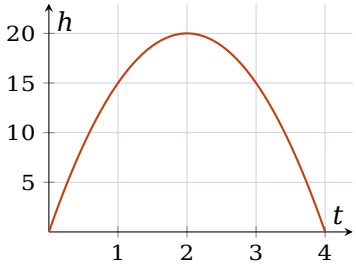
1. À quels instants le ballon est-il à 15 m de hauteur ? Peut-on parler de « l'instant » où il est à 15 m ?
2. On se limite à la montée : $t \in [0;2]$. Montrer que h est continue et strictement croissante sur $[0;2]$, et déterminer $h([0;2])$.
3. Soit $y \in [0;20]$. Montrer que l'équation $h(t) = y$ admet une unique solution dans $[0;2]$ et l'exprimer en fonction de y ; on la note $g(y)$.

Activité 1.3 — Le ballon de Yassine

ACTIVITÉ 1.3 — Le ballon de Yassine

Yassine lance un ballon verticalement vers le haut. Sa hauteur (en m) à l'instant t (en s) est

$$h(t) = -5t^2 + 20t, \qquad t \in [0;4].$$



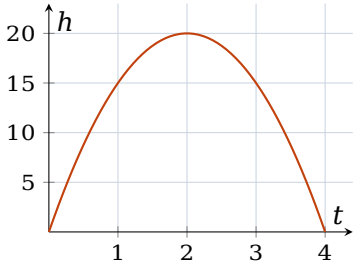
1. À quels instants le ballon est-il à 15 m de hauteur ? Peut-on parler de « l'instant » où il est à 15 m ?
2. On se limite à la montée : $t \in [0;2]$. Montrer que h est continue et strictement croissante sur $[0;2]$, et déterminer $h([0;2])$.
3. Soit $y \in [0;20]$. Montrer que l'équation $h(t) = y$ admet une unique solution dans $[0;2]$ et l'exprimer en fonction de y ; on la note $g(y)$.
4. Calculer $g(0)$, $g(15)$ et $g(20)$. Que valent $h(g(15))$ et $g(h(1))$?

Activité 1.3 — Le ballon de Yassine

ACTIVITÉ 1.3 — Le ballon de Yassine

Yassine lance un ballon verticalement vers le haut. Sa hauteur (en m) à l'instant t (en s) est

$$h(t) = -5t^2 + 20t, \qquad t \in [0;4].$$



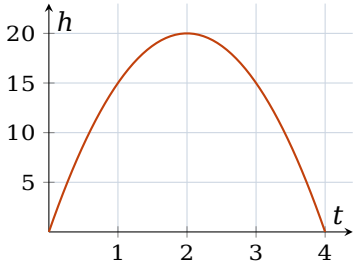
1. À quels instants le ballon est-il à 15 m de hauteur ? Peut-on parler de « l'instant » où il est à 15 m ?
2. On se limite à la montée : $t \in [0;2]$. Montrer que h est continue et strictement croissante sur $[0;2]$, et déterminer $h([0;2])$.
3. Soit $y \in [0;20]$. Montrer que l'équation $h(t) = y$ admet une unique solution dans $[0;2]$ et l'exprimer en fonction de y ; on la note $g(y)$.
4. Calculer $g(0)$, $g(15)$ et $g(20)$. Que valent $h(g(15))$ et $g(h(1))$?
5. Salma propose d'utiliser « l'inverse » $\dfrac{1}{h(t)}$. Calculer $\dfrac{1}{h(1)}$. Ce nombre donne-t-il l'instant où le ballon est à 15 m ?

Activité 1.3 — Le ballon de Yassine

ACTIVITÉ 1.3 — Le ballon de Yassine

Yassine lance un ballon verticalement vers le haut. Sa hauteur (en m) à l'instant t (en s) est

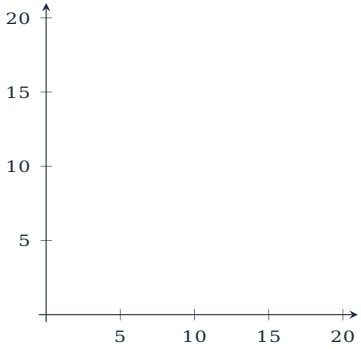
$$h(t) = -5t^2 + 20t, \qquad t \in [0;4].$$



1. À quels instants le ballon est-il à 15 m de hauteur ? Peut-on parler de « l'instant » où il est à 15 m ?
2. On se limite à la montée : $t \in [0;2]$. Montrer que h est continue et strictement croissante sur $[0;2]$, et déterminer $h([0;2])$.
3. Soit $y \in [0;20]$. Montrer que l'équation $h(t) = y$ admet une unique solution dans $[0;2]$ et l'exprimer en fonction de y ; on la note $g(y)$.
4. Calculer $g(0)$, $g(15)$ et $g(20)$. Que valent $h(g(15))$ et $g(h(1))$?
5. Salma propose d'utiliser « l'inverse » $\dfrac{1}{h(t)}$. Calculer $\dfrac{1}{h(1)}$. Ce nombre donne-t-il l'instant où le ballon est à 15 m ?
6. Dans un repère orthonormé, placer les points $A(1;15)$ et $B(15;1)$. Quelle transformation envoie A sur B ?

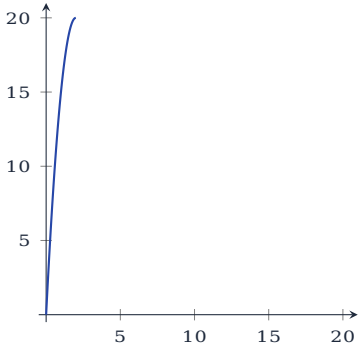
Correction — Activité 1.3

1. $-5t^2 + 20t = 15 \iff t^2 - 4t + 3 = 0 \iff t = 1$ ou $t = 3$. Deux instants (montée, descente) : on ne peut pas parler de « l'instant ».



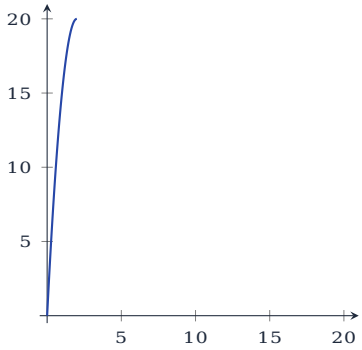
Correction — Activité 1.3

1. $-5t^2 + 20t = 15 \iff t^2 - 4t + 3 = 0 \iff t = 1$ ou $t = 3$. Deux instants (montée, descente) : on ne peut pas parler de « l'instant ».
2. h est un polynôme ; $h'(t) = -10t + 20 > 0$ sur $[0; 2[$: strictement croissante ; $h([0; 2]) = [0; 20]$.



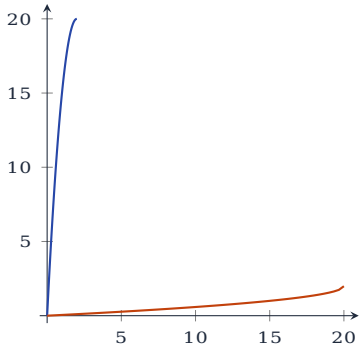
Correction — Activité 1.3

1. $-5t^2 + 20t = 15 \iff t^2 - 4t + 3 = 0 \iff t = 1$ ou $t = 3$. Deux instants (montée, descente) : on ne peut pas parler de « l'instant ».
2. h est un polynôme ; $h'(t) = -10t + 20 > 0$ sur $[0;2[$: strictement croissante ; $h([0;2]) = [0;20]$.
3. $t^2 - 4t + \frac{y}{5} = 0$: $t = 2 \pm \sqrt{4 - \frac{y}{5}}$. Dans $[0;2]$: $g(y) = 2 - \sqrt{4 - \frac{y}{5}}$ (unique, car h strictement monotone).



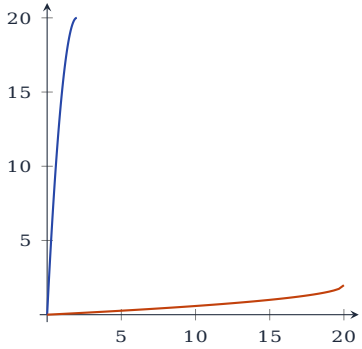
Correction — Activité 1.3

1. $-5t^2 + 20t = 15 \iff t^2 - 4t + 3 = 0 \iff t = 1$ ou $t = 3$. Deux instants (montée, descente) : on ne peut pas parler de « l'instant ».
2. h est un polynôme ; $h'(t) = -10t + 20 > 0$ sur $[0;2[$: strictement croissante ; $h([0;2]) = [0;20]$.
3. $t^2 - 4t + \frac{y}{5} = 0$: $t = 2 \pm \sqrt{4 - \frac{y}{5}}$. Dans $[0;2]$: $g(y) = 2 - \sqrt{4 - \frac{y}{5}}$ (unique, car h strictement monotone).
4. $g(0) = 0$; $g(15) = 1$; $g(20) = 2$; $h(g(15)) = 15$ et $g(h(1)) = 1$.



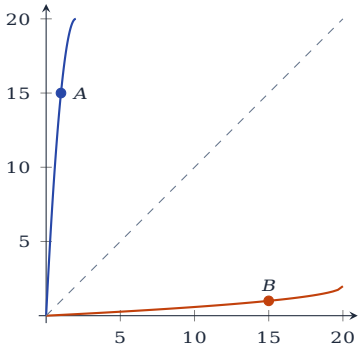
Correction — Activité 1.3

1. $-5t^2 + 20t = 15 \iff t^2 - 4t + 3 = 0 \iff t = 1$ ou $t = 3$. Deux instants (montée, descente) : on ne peut pas parler de « l'instant ».
2. h est un polynôme ; $h'(t) = -10t + 20 > 0$ sur $[0;2[$: strictement croissante ; $h([0;2]) = [0;20]$.
3. $t^2 - 4t + \frac{y}{5} = 0$: $t = 2 \pm \sqrt{4 - \frac{y}{5}}$. Dans $[0;2]$: $g(y) = 2 - \sqrt{4 - \frac{y}{5}}$ (unique, car h strictement monotone).
4. $g(0) = 0$; $g(15) = 1$; $g(20) = 2$; $h(g(15)) = 15$ et $g(h(1)) = 1$.
5. $\frac{1}{h(1)} = \frac{1}{15} \approx 0{,}07$ s : ce n'est pas 1 s. « Remonter » n'est pas « inverser ».



Correction — Activité 1.3

1. $-5t^2 + 20t = 15 \iff t^2 - 4t + 3 = 0 \iff t = 1$ ou $t = 3$. Deux instants (montée, descente) : on ne peut pas parler de « l'instant ».
2. h est un polynôme ; $h'(t) = -10t + 20 > 0$ sur $[0;2[$: strictement croissante ; $h([0;2]) = [0;20]$.
3. $t^2 - 4t + \frac{y}{5} = 0$: $t = 2 \pm \sqrt{4 - \frac{y}{5}}$. Dans $[0;2]$: $g(y) = 2 - \sqrt{4 - \frac{y}{5}}$ (unique, car h strictement monotone).
4. $g(0) = 0$; $g(15) = 1$; $g(20) = 2$; $h(g(15)) = 15$ et $g(h(1)) = 1$.
5. $\frac{1}{h(1)} = \frac{1}{15} \approx 0{,}07$ s : ce n'est pas 1 s. « Remonter » n'est pas « inverser ».
6. A et B sont symétriques par rapport à la droite $y = x$.



Fonction réciproque

REMARQUE 1.6

g « remonte » de la hauteur à l'instant ; elle existe parce que h est continue et strictement monotone sur $[0;2]$. Ce n'est pas $\frac{1}{h}$: c'est la fonction réciproque de h.

Fonction réciproque

REMARQUE 1.6

g « remonte » de la hauteur à l'instant ; elle existe parce que h est continue et strictement monotone sur $[0;2]$. Ce n'est pas $\frac{1}{h}$: c'est la fonction réciproque de h.

THÉORÈME 1.4 — Fonction réciproque

f continue et strictement monotone sur un intervalle I, $J = f(I)$. Pour tout $x \in J$, l'équation $f(y) = x$ admet une unique solution $y \in I$: f réalise une bijection de I sur J. La fonction $x \mapsto y$ est la **fonction réciproque** f^{-1} :

$$\begin{cases} f^{-1}(x) = y \\ x \in J \end{cases} \iff \begin{cases} f(y) = x \\ y \in I \end{cases}$$

Fonction réciproque

REMARQUE 1.6

g « remonte » de la hauteur à l'instant ; elle existe parce que h est continue et strictement monotone sur $[0;2]$. Ce n'est pas $\frac{1}{h}$: c'est la fonction réciproque de h.

THÉORÈME 1.4 — Fonction réciproque

f continue et strictement monotone sur un intervalle I, $J = f(I)$. Pour tout $x \in J$, l'équation $f(y) = x$ admet une unique solution $y \in I$: f réalise une bijection de I sur J. La fonction $x \mapsto y$ est la **fonction réciproque** f^{-1} :

$$\begin{cases} f^{-1}(x) = y \\ x \in J \end{cases} \iff \begin{cases} f(y) = x \\ y \in I \end{cases}$$

DÉMONSTRATION

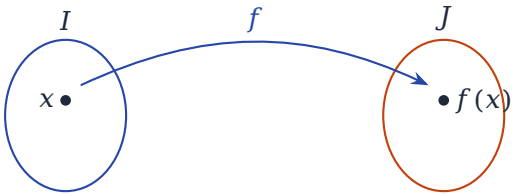
$J = f(I)$ est un intervalle. Tout $x \in J$ a au moins un antécédent dans I ; s'il en avait deux, $y_1 < y_2$, la stricte monotonie donnerait $f(y_1) \neq f(y_2)$: contradiction. L'antécédent est unique.

Aller-retour

PROPRIÉTÉ 1.7

Si f réalise une bijection de I sur J :

$$(\forall x \in I)\ \ f^{-1}(f(x)) = x$$

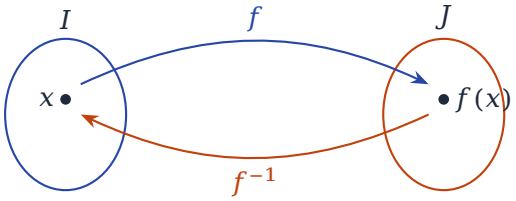


Aller-retour

PROPRIÉTÉ 1.7

Si f réalise une bijection de I sur J :

$$(\forall x \in I)\ \ f^{-1}(f(x)) = x \qquad \text{et} \qquad (\forall x \in J)\ \ f(f^{-1}(x)) = x.$$

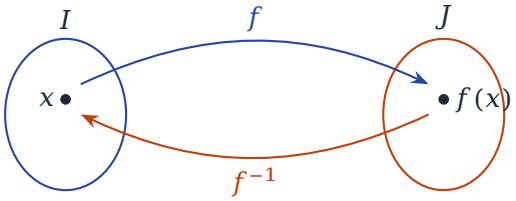


Aller-retour

PROPRIÉTÉ 1.7

Si f réalise une bijection de I sur J :

$$(\forall x \in I)\ \ f^{-1}(f(x)) = x \qquad \text{et} \qquad (\forall x \in J)\ \ f(f^{-1}(x)) = x.$$



ATTENTION 1.3

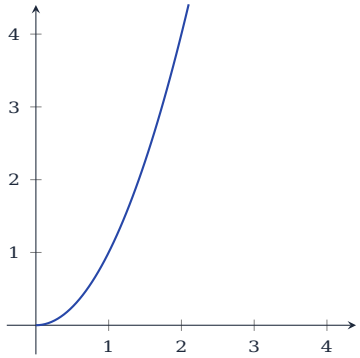
f^{-1} ne désigne **pas** $\frac{1}{f}$: dans l'activité 1.3, la réciproque g vérifie $g(15) = 1$, alors que $\frac{1}{h(1)} = \frac{1}{15}$.

Propriétés de la fonction réciproque

PROPRIÉTÉ 1.8 — Admis

f continue et strictement monotone sur I, $J = f(I)$.

- f^{-1} est strictement monotone, de même sens de variation que f.

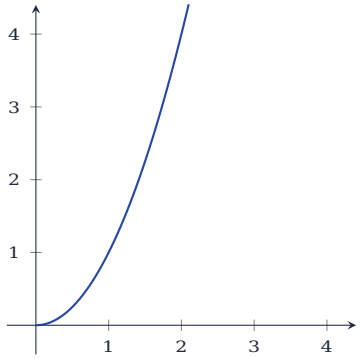


Propriétés de la fonction réciproque

PROPRIÉTÉ 1.8 — Admis

f continue et strictement monotone sur I, $J = f(I)$.

- f^{-1} est strictement monotone, de même sens de variation que f.

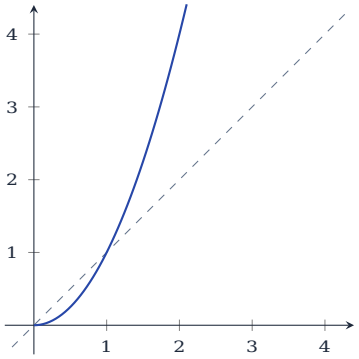


Propriétés de la fonction réciproque

PROPRIÉTÉ 1.8 — Admis

f continue et strictement monotone sur I, $J = f(I)$.

- f^{-1} est strictement monotone, de même sens de variation que f.
- Dans un repère orthonormé, $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ sont symétriques par rapport à la droite $(\Delta) : y = x$.

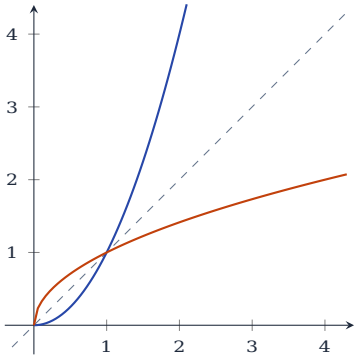


Propriétés de la fonction réciproque

PROPRIÉTÉ 1.8 — Admis

f continue et strictement monotone sur I, $J = f(I)$.

- f^{-1} est strictement monotone, de même sens de variation que f.
- Dans un repère orthonormé, $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ sont symétriques par rapport à la droite $(\Delta) : y = x$.



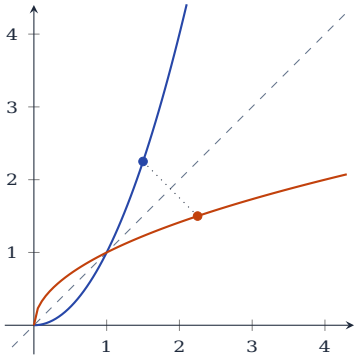
Propriétés de la fonction réciproque

PROPRIÉTÉ 1.8 — Admis

f continue et strictement monotone sur I, $J = f(I)$.

- f^{-1} est strictement monotone, de même sens de variation que f.
- Dans un repère orthonormé, $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ sont symétriques par rapport à la droite $(\Delta) : y = x$.

$f : x \mapsto x^2$ sur $[0; +\infty[$, $f^{-1} : x \mapsto \sqrt{x}$: $M(a; b) \in \mathcal{C}_f$ a pour symétrique $M'(b; a) \in \mathcal{C}_{f^{-1}}$.



Déterminer une fonction réciproque

MÉTHODE 1.2 — Montrer que f admet une réciproque et la déterminer

1. f continue sur I ;

Déterminer une fonction réciproque

MÉTHODE 1.2 — Montrer que f admet une réciproque et la déterminer

1. f continue sur I ;
2. f strictement monotone sur I (signe de f') ;

Déterminer une fonction réciproque

MÉTHODE 1.2 — Montrer que f admet une réciproque et la déterminer

1. f continue sur I ;
2. f strictement monotone sur I (signe de f') ;
3. calculer $J = f(I)$ (tableau de la propriété 1.5) ;

Déterminer une fonction réciproque

MÉTHODE 1.2 — Montrer que f admet une réciproque et la déterminer

1. f continue sur I ;
2. f strictement monotone sur I (signe de f') ;
3. calculer $J = f(I)$ (tableau de la propriété 1.5) ;
4. pour $x \in J$, $y \in I$: résoudre $f(y) = x$; la solution qui appartient à I est $f^{-1}(x)$.

Déterminer une fonction réciproque

MÉTHODE 1.2 — Montrer que f admet une réciproque et la déterminer

1. f continue sur I ;
2. f strictement monotone sur I (signe de f') ;
3. calculer $J = f(I)$ (tableau de la propriété 1.5) ;
4. pour $x \in J$, $y \in I$: résoudre $f(y) = x$; la solution qui appartient à I est $f^{-1}(x)$.

EXEMPLE 1.7

$f(x) = x^2 - 2x$ sur $I = [1; +\infty[$: continue, $f'(x) = 2(x-1) > 0$ sur $]1; +\infty[$,

Déterminer une fonction réciproque

MÉTHODE 1.2 — Montrer que f admet une réciproque et la déterminer

1. f continue sur I ;
2. f strictement monotone sur I (signe de f') ;
3. calculer $J = f(I)$ (tableau de la propriété 1.5) ;
4. pour $x \in J$, $y \in I$: résoudre $f(y) = x$; la solution qui appartient à I est $f^{-1}(x)$.

EXEMPLE 1.7

$f(x) = x^2 - 2x$ sur $I = [1; +\infty[$: continue, $f'(x) = 2(x-1) > 0$ sur $]1; +\infty[$, $J = [-1; +\infty[$.

Déterminer une fonction réciproque

MÉTHODE 1.2 — Montrer que f admet une réciproque et la déterminer

1. f continue sur I ;
2. f strictement monotone sur I (signe de f') ;
3. calculer $J = f(I)$ (tableau de la propriété 1.5) ;
4. pour $x \in J$, $y \in I$: résoudre $f(y) = x$; la solution qui appartient à I est $f^{-1}(x)$.

EXEMPLE 1.7

$f(x) = x^2 - 2x$ sur $I = [1; +\infty[$: continue, $f'(x) = 2(x-1) > 0$ sur $]1; +\infty[$, $J = [-1; +\infty[$. Pour $x \in J$, $y \in I$:

$$f(y) = x \iff (y-1)^2 = x+1 \iff y - 1 = \sqrt{x+1} \quad (y - 1 \geqslant 0).$$

Déterminer une fonction réciproque

MÉTHODE 1.2 — Montrer que f admet une réciproque et la déterminer

1. f continue sur I ;
2. f strictement monotone sur I (signe de f') ;
3. calculer $J = f(I)$ (tableau de la propriété 1.5) ;
4. pour $x \in J$, $y \in I$: résoudre $f(y) = x$; la solution qui appartient à I est $f^{-1}(x)$.

EXEMPLE 1.7

$f(x) = x^2 - 2x$ sur $I = [1; +\infty[$: continue, $f'(x) = 2(x-1) > 0$ sur $]1; +\infty[$, $J = [-1; +\infty[$. Pour $x \in J$, $y \in I$:

$$f(y) = x \iff (y-1)^2 = x+1 \iff y - 1 = \sqrt{x+1} \quad (y - 1 \geqslant 0).$$

Donc $f^{-1}(x) = 1 + \sqrt{x+1}$ pour tout $x \in [-1; +\infty[$.

Application 1.6

APPLICATION 1.6

Soit $f(x) = x^2 - 6x + 8$ sur $I =]-\infty; 3]$.

1. Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer.
2. Déterminer $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.

Application 1.6

APPLICATION 1.6

Soit $f(x) = x^2 - 6x + 8$ sur $I =]-\infty; 3]$.

1. Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer.
2. Déterminer $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.

SOLUTION

1. $f(x) = (x-3)^2 - 1$; f continue, $f'(x) = 2(x-3) < 0$ sur $]-\infty; 3[$: strictement décroissante.
   $J = [f(3); \lim\limits_{-\infty} f[= [-1; +\infty[$.

Application 1.6

APPLICATION 1.6

Soit $f(x) = x^2 - 6x + 8$ sur $I =]-\infty; 3]$.

1. Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer.
2. Déterminer $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.

SOLUTION

1. $f(x) = (x-3)^2 - 1$; f continue, $f'(x) = 2(x-3) < 0$ sur $]-\infty; 3[$: strictement décroissante.
   $J = [f(3); \lim\limits_{-\infty} f[= [-1; +\infty[$.
2. Pour $x \in J$, $y \leq 3 : (y-3)^2 = x+1$ et $y - 3 \leqslant 0$, donc $y - 3 = -\sqrt{x+1} : f^{-1}(x) = 3 - \sqrt{x+1}$.

Application 1.7

APPLICATION 1.7

Soit $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$ sur $I =]1;+\infty[$.

1. Montrer que f réalise une bijection de I sur un intervalle J à déterminer.
2. Déterminer $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$, puis vérifier que $f(f^{-1}(5)) = 5$.

Application 1.7

APPLICATION 1.7

Soit $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$ sur $I =]1;+\infty[$.

1. Montrer que f réalise une bijection de I sur un intervalle J à déterminer.
2. Déterminer $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$, puis vérifier que $f(f^{-1}(5)) = 5$.

SOLUTION

1. f est continue sur I et $f'(x) = \dfrac{-3}{(x-1)^2} < 0$; $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = +\infty$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 2$: $J =]2;+\infty[$.

Application 1.7

APPLICATION 1.7

Soit $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$ sur $I =]1;+\infty[$.

1. Montrer que f réalise une bijection de I sur un intervalle J à déterminer.
2. Déterminer $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$, puis vérifier que $f(f^{-1}(5)) = 5$.

SOLUTION

1. f est continue sur I et $f'(x) = \dfrac{-3}{(x-1)^2} < 0$; $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = +\infty$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 2$: $J =]2;+\infty[$.
2. $\dfrac{2y+1}{y-1} = x \iff y(x-2) = x+1 \iff y = \dfrac{x+1}{x-2}$: $f^{-1}(x) = \dfrac{x+1}{x-2}$. $f^{-1}(5) = 2$ et $f(2) = 5$ ✓.

Exercice 1.5 — Réciproque et équation

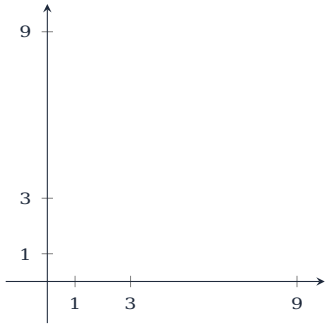
EXERCICE 1.5 — Réciproque et équation

Soit f la fonction définie sur $I = [1; +\infty[$ par $f(x) = x - 2\sqrt{x}$.

1. Montrer que f est continue sur I et que $f'(x) = \dfrac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x}}$ pour $x > 1$. En déduire que f est strictement croissante sur I.
2. Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer.
3. Vérifier que $f(x) = (\sqrt{x} - 1)^2 - 1$, puis montrer que $f^{-1}(x) = (1 + \sqrt{x+1})^2$ pour tout $x \in J$.
4. En déduire la solution dans I de l'équation $x - 2\sqrt{x} = 3$.
5. Dresser le tableau de variations de f^{-1}, puis construire $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ dans un même repère orthonormé.

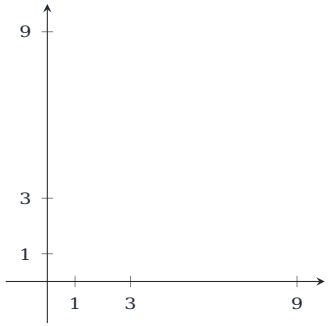
Correction — Exercice 1.5

1. Différence de fonctions continues. $f'(x) = 1 - \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}} > 0$ pour $x > 1$: strictement croissante sur I.



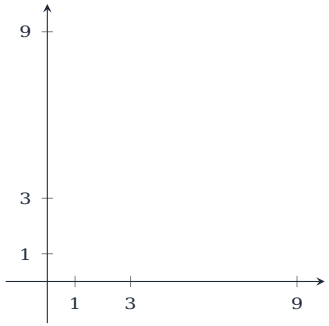
Correction — Exercice 1.5

1. Différence de fonctions continues. $f'(x) = 1 - \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}} > 0$ pour $x > 1$: strictement croissante sur I.
2. $f(1) = -1$; $f(x) = \sqrt{x}(\sqrt{x} - 2) \to +\infty$. $J = [-1; +\infty[$.



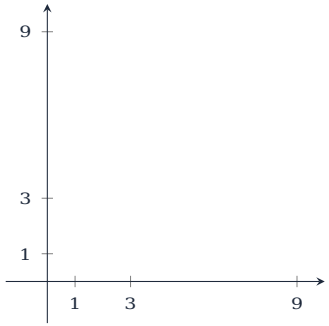
Correction — Exercice 1.5

1. Différence de fonctions continues. $f'(x) = 1 - \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}} > 0$ pour $x > 1$: strictement croissante sur I.
2. $f(1) = -1$; $f(x) = \sqrt{x}(\sqrt{x} - 2) \to +\infty$. $J = [-1; +\infty[$.
3. $(\sqrt{x} - 1)^2 - 1 = x - 2\sqrt{x}$. Pour $x \in J$, $y \in I$: $(\sqrt{y} - 1)^2 = x + 1$ et $\sqrt{y} - 1 \geqslant 0$, donc $\sqrt{y} = 1 + \sqrt{x+1}$ et $f^{-1}(x) = (1 + \sqrt{x+1})^2$.



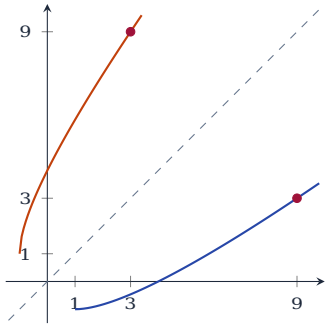
Correction — Exercice 1.5

1. Différence de fonctions continues. $f'(x) = 1 - \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}} > 0$ pour $x > 1$: strictement croissante sur I.
2. $f(1) = -1$; $f(x) = \sqrt{x}(\sqrt{x} - 2) \to +\infty$. $J = [-1; +\infty[$.
3. $(\sqrt{x} - 1)^2 - 1 = x - 2\sqrt{x}$. Pour $x \in J$, $y \in I$: $(\sqrt{y} - 1)^2 = x + 1$ et $\sqrt{y} - 1 \geqslant 0$, donc $\sqrt{y} = 1 + \sqrt{x+1}$ et $f^{-1}(x) = (1 + \sqrt{x+1})^2$.
4. $x - 2\sqrt{x} = 3 \iff x = f^{-1}(3) = (1+2)^2 = 9$.



Correction — Exercice 1.5

1. Différence de fonctions continues. $f'(x) = 1 - \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}} > 0$ pour $x > 1$: strictement croissante sur I.
2. $f(1) = -1$; $f(x) = \sqrt{x}(\sqrt{x} - 2) \to +\infty$. $J = [-1; +\infty[$.
3. $(\sqrt{x} - 1)^2 - 1 = x - 2\sqrt{x}$. Pour $x \in J$, $y \in I$: $(\sqrt{y} - 1)^2 = x + 1$ et $\sqrt{y} - 1 \geqslant 0$, donc $\sqrt{y} = 1 + \sqrt{x+1}$ et $f^{-1}(x) = (1 + \sqrt{x+1})^2$.
4. $x - 2\sqrt{x} = 3 \iff x = f^{-1}(3) = (1+2)^2 = 9$.
5. f^{-1} est strictement croissante de $[-1; +\infty[$ sur $[1; +\infty[$; courbes symétriques par rapport à $y = x$.



Exercice 1.6 — Synthèse

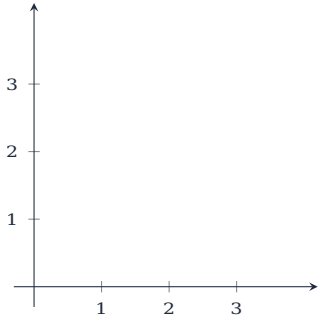
EXERCICE 1.6 — Synthèse

Soit f la fonction définie sur $I = [0; +\infty[$ par $f(x) = \dfrac{2x+3}{x+2}$.

1. Montrer que f est continue et strictement croissante sur I.
2. Déterminer $J = f(I)$, puis montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur J.
3. Déterminer $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.
4. On pose $g(x) = f(x) - x$. Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une unique solution α dans $[1; 2]$.
5. Donner, par dichotomie, un encadrement de α d'amplitude $0{,}25$, puis vérifier que $\alpha = \sqrt{3}$.
6. Montrer que $f([1; 2]) \subset [1; 2]$.
7. Montrer que les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ passent toutes deux par le point $A(\alpha; \alpha)$, puis les construire dans un même repère orthonormé.

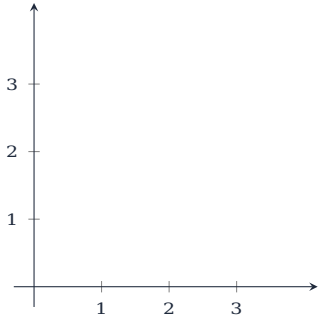
Correction — Exercice 1.6

1. Fonction rationnelle définie sur I $(x+2>0)$, donc continue ;
$f'(x)=\dfrac{2(x+2)-(2x+3)}{(x+2)^2}=\dfrac{1}{(x+2)^2}>0.$



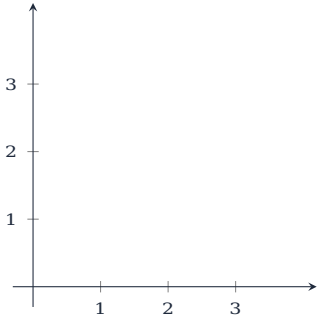
Correction — Exercice 1.6

1. Fonction rationnelle définie sur I $(x+2>0)$, donc continue ;
   $f'(x) = \dfrac{2(x+2)-(2x+3)}{(x+2)^2} = \dfrac{1}{(x+2)^2} > 0.$
2. $J = [f(0); \lim\limits_{+\infty} f[= [\frac{3}{2}; 2[$; f continue et strictement croissante : bijection de I sur J.



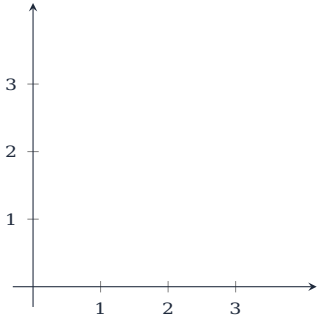
Correction — Exercice 1.6

1. Fonction rationnelle définie sur I $(x+2>0)$, donc continue ;
   $f'(x) = \dfrac{2(x+2)-(2x+3)}{(x+2)^2} = \dfrac{1}{(x+2)^2} > 0.$
2. $J = [f(0); \lim\limits_{+\infty} f[= [\frac{3}{2}; 2[$; f continue et strictement croissante : bijection de I sur J.
3. $\dfrac{2y+3}{y+2} = x \iff y(x-2) = 3-2x \iff y = \dfrac{2x-3}{2-x}$: $f^{-1}(x) = \dfrac{2x-3}{2-x}$.



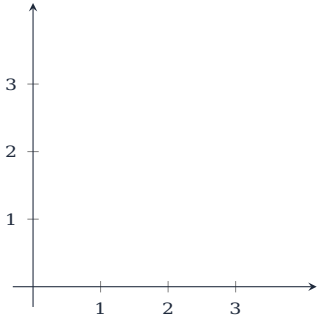
Correction — Exercice 1.6

1. Fonction rationnelle définie sur I $(x+2>0)$, donc continue ;
   $f'(x) = \dfrac{2(x+2)-(2x+3)}{(x+2)^2} = \dfrac{1}{(x+2)^2} > 0.$
2. $J = [f(0); \lim\limits_{+\infty} f[= [\frac{3}{2}; 2[$; f continue et strictement croissante : bijection de I sur J.
3. $\dfrac{2y+3}{y+2} = x \iff y(x-2) = 3-2x \iff y = \dfrac{2x-3}{2-x}$: $f^{-1}(x) = \dfrac{2x-3}{2-x}$.
4. $g'(x) = \dfrac{1}{(x+2)^2} - 1 < 0$ sur $[1;2]$; g continue ; $g(1) = \frac{2}{3} > 0$,
   $g(2) = -\frac{1}{4} < 0$: solution unique α.



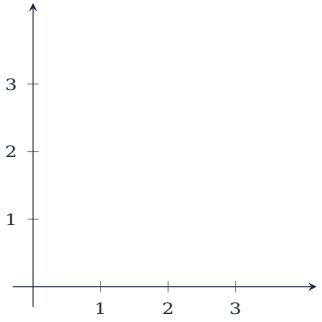
Correction — Exercice 1.6

1. Fonction rationnelle définie sur I $(x+2>0)$, donc continue ;
   $f'(x) = \dfrac{2(x+2)-(2x+3)}{(x+2)^2} = \dfrac{1}{(x+2)^2} > 0.$
2. $J = [f(0); \lim\limits_{+\infty} f[= [\frac{3}{2}; 2[$; f continue et strictement croissante : bijection de I sur J.
3. $\dfrac{2y+3}{y+2} = x \iff y(x-2) = 3-2x \iff y = \dfrac{2x-3}{2-x}$: $f^{-1}(x) = \dfrac{2x-3}{2-x}$.
4. $g'(x) = \dfrac{1}{(x+2)^2} - 1 < 0$ sur $[1;2]$; g continue ; $g(1) = \frac{2}{3} > 0$,
   $g(2) = -\frac{1}{4} < 0$: solution unique α.
5. $g(1{,}5) \approx 0{,}21 > 0$ et $g(1{,}75) \approx -0{,}02 < 0$: $\alpha \in]1{,}5; 1{,}75[$.
   $f(x) = x \iff x^2 = 3$, donc $\alpha = \sqrt{3}$.



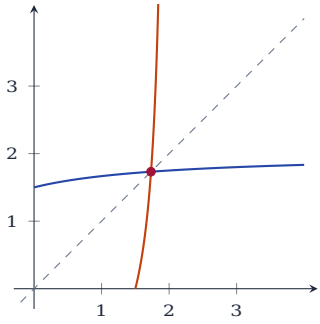
Correction — Exercice 1.6

1. Fonction rationnelle définie sur I $(x+2>0)$, donc continue ;
   $f'(x) = \dfrac{2(x+2)-(2x+3)}{(x+2)^2} = \dfrac{1}{(x+2)^2} > 0.$
2. $J = [f(0); \lim\limits_{+\infty} f[= [\frac{3}{2}; 2[$; f continue et strictement croissante : bijection de I sur J.
3. $\dfrac{2y+3}{y+2} = x \iff y(x-2) = 3-2x \iff y = \dfrac{2x-3}{2-x}$: $f^{-1}(x) = \dfrac{2x-3}{2-x}$.
4. $g'(x) = \dfrac{1}{(x+2)^2} - 1 < 0$ sur $[1;2]$; g continue ; $g(1) = \frac{2}{3} > 0$,
   $g(2) = -\frac{1}{4} < 0$: solution unique α.
5. $g(1{,}5) \approx 0{,}21 > 0$ et $g(1{,}75) \approx -0{,}02 < 0$: $\alpha \in]1{,}5; 1{,}75[$.
   $f(x) = x \iff x^2 = 3$, donc $\alpha = \sqrt{3}$.
6. f croissante : $f([1;2]) = [f(1); f(2)] = [\frac{5}{3}; \frac{7}{4}] \subset [1;2]$.



Correction — Exercice 1.6

1. Fonction rationnelle définie sur I $(x+2>0)$, donc continue ;
   $f'(x) = \dfrac{2(x+2)-(2x+3)}{(x+2)^2} = \dfrac{1}{(x+2)^2} > 0$.
2. $J = [f(0); \lim\limits_{+\infty} f[= [\frac{3}{2}; 2[$; f continue et strictement croissante : bijection de I sur J.
3. $\dfrac{2y+3}{y+2} = x \iff y(x-2) = 3-2x \iff y = \dfrac{2x-3}{2-x}$: $f^{-1}(x) = \dfrac{2x-3}{2-x}$.
4. $g'(x) = \dfrac{1}{(x+2)^2} - 1 < 0$ sur $[1;2]$; g continue ; $g(1) = \frac{2}{3} > 0$,
   $g(2) = -\frac{1}{4} < 0$: solution unique α.
5. $g(1{,}5) \approx 0{,}21 > 0$ et $g(1{,}75) \approx -0{,}02 < 0$: $\alpha \in]1{,}5; 1{,}75[$.
   $f(x) = x \iff x^2 = 3$, donc $\alpha = \sqrt{3}$.
6. f croissante : $f([1;2]) = [f(1); f(2)] = [\frac{5}{3}; \frac{7}{4}] \subset [1;2]$.
7. $f(\alpha) = \alpha$, donc $A \in \mathcal{C}_f$; $\alpha \in J$ et $f^{-1}(\alpha) = \alpha$, donc $A \in \mathcal{C}_{f^{-1}}$; courbes symétriques par rapport à $y = x$.

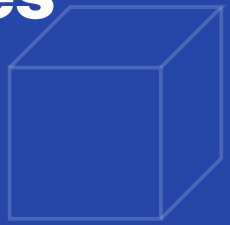


PARTIE

5

Fonction racine n-ième et puissances rationnelles

Définition et propriétés
Puissances rationnelles d'un réel strictement positif



Fonction racine n-ième et puissances rationnelles

ACTIVITÉ 1.4 — Un bidon cubique de deux litres

Une coopérative d'Agadir veut fabriquer des bidons cubiques de volume 2000 cm^3. On note a la longueur (en cm) de l'arête d'un bidon.

Fonction racine n-ième et puissances rationnelles

ACTIVITÉ 1.4 — Un bidon cubique de deux litres

Une coopérative d'Agadir veut fabriquer des bidons cubiques de volume 2000 cm^3. On note a la longueur (en cm) de l'arête d'un bidon.

1. Montrer que a est solution de l'équation $x^3 = 2000$ avec $x \geq 0$.

Fonction racine n-ième et puissances rationnelles

ACTIVITÉ 1.4 — Un bidon cubique de deux litres

Une coopérative d'Agadir veut fabriquer des bidons cubiques de volume 2000 cm^3. On note a la longueur (en cm) de l'arête d'un bidon.

1. Montrer que a est solution de l'équation $x^3 = 2000$ avec $x \geq 0$.
2. Encadrer a entre deux entiers consécutifs.

Fonction racine n-ième et puissances rationnelles

ACTIVITÉ 1.4 — Un bidon cubique de deux litres

Une coopérative d'Agadir veut fabriquer des bidons cubiques de volume 2000 cm^3. On note a la longueur (en cm) de l'arête d'un bidon.

1. Montrer que a est solution de l'équation $x^3 = 2000$ avec $x \geq 0$.
2. Encadrer a entre deux entiers consécutifs.
3. Soit φ la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $\varphi(x) = x^3$. À l'aide du théorème de la bijection, montrer que φ admet une fonction réciproque définie sur $[0; +\infty[$. En déduire que l'équation $x^3 = 2000$ admet une unique solution dans $[0; +\infty[$.

Fonction racine n-ième et puissances rationnelles

ACTIVITÉ 1.4 — Un bidon cubique de deux litres

Une coopérative d'Agadir veut fabriquer des bidons cubiques de volume 2000 cm^3. On note a la longueur (en cm) de l'arête d'un bidon.

1. Montrer que a est solution de l'équation $x^3 = 2000$ avec $x \geq 0$.
2. Encadrer a entre deux entiers consécutifs.
3. Soit φ la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $\varphi(x) = x^3$. À l'aide du théorème de la bijection, montrer que φ admet une fonction réciproque définie sur $[0; +\infty[$. En déduire que l'équation $x^3 = 2000$ admet une unique solution dans $[0; +\infty[$.
4. Plus généralement, soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $y \geq 0$. Montrer que l'équation $x^n = y$ admet une unique solution $x \geq 0$.

Fonction racine n-ième et puissances rationnelles

ACTIVITÉ 1.4 — Un bidon cubique de deux litres

Une coopérative d'Agadir veut fabriquer des bidons cubiques de volume 2000 cm^3. On note a la longueur (en cm) de l'arête d'un bidon.

1. Montrer que a est solution de l'équation $x^3 = 2000$ avec $x \geq 0$.
2. Encadrer a entre deux entiers consécutifs.
3. Soit φ la fonction définie sur $[0;+\infty[$ par $\varphi(x) = x^3$. À l'aide du théorème de la bijection, montrer que φ admet une fonction réciproque définie sur $[0;+\infty[$. En déduire que l'équation $x^3 = 2000$ admet une unique solution dans $[0;+\infty[$.
4. Plus généralement, soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $y \geq 0$. Montrer que l'équation $x^n = y$ admet une unique solution $x \geq 0$.
5. Pour $n = 2$, quelle fonction usuelle retrouve-t-on ? Proposer une notation pour cette solution dans le cas général.

Fonction racine n-ième et puissances rationnelles

ACTIVITÉ 1.4 — Un bidon cubique de deux litres

Une coopérative d'Agadir veut fabriquer des bidons cubiques de volume 2000 cm^3. On note a la longueur (en cm) de l'arête d'un bidon.

1. Montrer que a est solution de l'équation $x^3 = 2000$ avec $x \geq 0$.
2. Encadrer a entre deux entiers consécutifs.
3. Soit φ la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $\varphi(x) = x^3$. À l'aide du théorème de la bijection, montrer que φ admet une fonction réciproque définie sur $[0; +\infty[$. En déduire que l'équation $x^3 = 2000$ admet une unique solution dans $[0; +\infty[$.
4. Plus généralement, soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $y \geq 0$. Montrer que l'équation $x^n = y$ admet une unique solution $x \geq 0$.
5. Pour $n = 2$, quelle fonction usuelle retrouve-t-on ? Proposer une notation pour cette solution dans le cas général.
6. La coopérative veut maintenant des bidons de 4000 cm^3. Fatima pense qu'il suffit de doubler l'arête. A-t-elle raison ? Par quel nombre faut-il multiplier l'arête ?

Fonction racine n-ième et puissances rationnelles

CORRECTION — ACTIVITÉ 1.4

1. Le volume d'un cube d'arête a est a^3 : $a^3 = 2000$ avec $a \geq 0$.

Fonction racine n-ième et puissances rationnelles

CORRECTION — ACTIVITÉ 1.4

1. Le volume d'un cube d'arête a est a^3 : $a^3 = 2000$ avec $a \geq 0$.
2. $12^3 = 1728 < 2000 < 2197 = 13^3$ et $x \mapsto x^3$ est strictement croissante sur $[0; +\infty[$, donc $12 < a < 13$.

Fonction racine n-ième et puissances rationnelles

CORRECTION — ACTIVITÉ 1.4

1. Le volume d'un cube d'arête a est a^3 : $a^3 = 2000$ avec $a \geq 0$.
2. $12^3 = 1728 < 2000 < 2197 = 13^3$ et $x \mapsto x^3$ est strictement croissante sur $[0; +\infty[$, donc $12 < a < 13$.
3. φ est continue (polynôme) et $\varphi'(x) = 3x^2 \geq 0$ ne s'annule qu'en 0 : φ est strictement croissante sur $[0; +\infty[$. Elle réalise donc une bijection de $[0; +\infty[$ sur $\left[\varphi(0); \lim\limits_{x \to +\infty} \varphi(x)\right[= [0; +\infty[$. Le réel 2000 a un unique antécédent : l'équation $x^3 = 2000$ admet une unique solution $a = \varphi^{-1}(2000)$.

Fonction racine n-ième et puissances rationnelles

CORRECTION — ACTIVITÉ 1.4

1. Le volume d'un cube d'arête a est a^3 : $a^3 = 2000$ avec $a \geq 0$.
2. $12^3 = 1728 < 2000 < 2197 = 13^3$ et $x \mapsto x^3$ est strictement croissante sur $[0; +\infty[$, donc $12 < a < 13$.
3. φ est continue (polynôme) et $\varphi'(x) = 3x^2 \geq 0$ ne s'annule qu'en 0 : φ est strictement croissante sur $[0; +\infty[$. Elle réalise donc une bijection de $[0; +\infty[$ sur $\left[\varphi(0); \lim\limits_{x \to +\infty} \varphi(x)\right[= [0; +\infty[$. Le réel 2000 a un unique antécédent : l'équation $x^3 = 2000$ admet une unique solution $a = \varphi^{-1}(2000)$.
4. De même, $x \mapsto x^n$ est continue et strictement croissante sur $[0; +\infty[$ (sa dérivée nx^{n-1} ne s'annule qu'en 0) et $\lim\limits_{x \to +\infty} x^n = +\infty$: c'est une bijection de $[0; +\infty[$ sur $[0; +\infty[$, et l'équation $x^n = y$ a une unique solution $x \geq 0$.

Fonction racine n-ième et puissances rationnelles

CORRECTION — ACTIVITÉ 1.4 (SUITE)

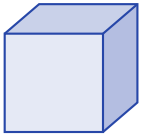
5 Pour $n = 2$, la solution est $\sqrt{y}$. Dans le cas général, on la note $\sqrt[n]{y}$ (racine n-ième de y).

Fonction racine n-ième et puissances rationnelles

CORRECTION — ACTIVITÉ 1.4 (SUITE)

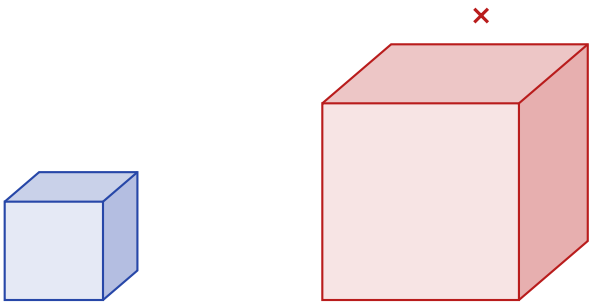
5. Pour $n = 2$, la solution est $\sqrt{y}$. Dans le cas général, on la note $\sqrt[n]{y}$ (racine n-ième de y).
6. Non : avec une arête $2a$, le volume serait $(2a)^3 = 8a^3 = 16000$ cm^3. Si l'arête devient ka, il faut $(ka)^3 = 2a^3$, soit $k^3 = 2$: $k = \sqrt[3]{2} \approx 1{,}26$.

Doubler l'arête ou doubler le volume ?



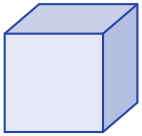
arête a : $2000\ \text{cm}^3$

Doubler l'arête ou doubler le volume ?



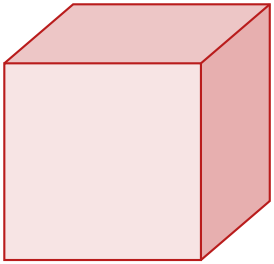
arête a : 2000 cm^3 arête $2a$: $8 \times 2000 = 16000$ cm^3

Doubler l'arête ou doubler le volume ?



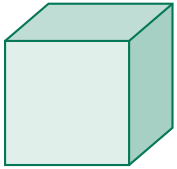
arête a : $2000\ \text{cm}^3$

×



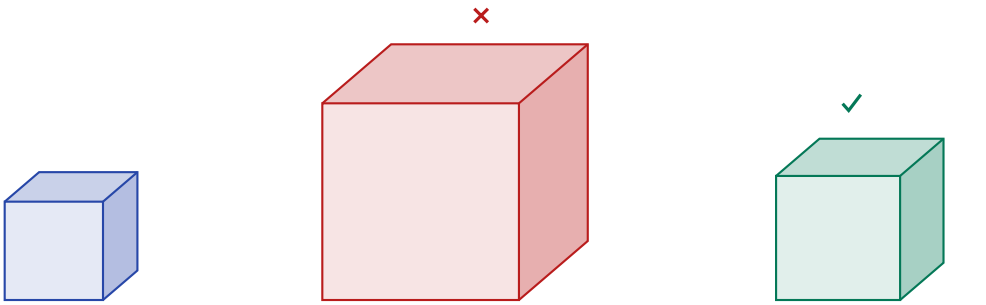
arête $2a$: $8 \times 2000 = 16000\ \text{cm}^3$

✓



arête $\sqrt[3]{2}\,a$: $4000\ \text{cm}^3$

Doubler l'arête ou doubler le volume ?



arête a : 2000 cm^3

arête $2a$: $8 \times 2000 = 16000$ cm^3

arête $\sqrt[3]{2}\,a$: 4000 cm^3

Le volume est multiplié par le cube du coefficient de l'arête : pour un volume double, il faut $k^3 = 2$, soit $k = \sqrt[3]{2} \approx 1{,}26$.

Fonction racine n-ième et puissances rationnelles

REMARQUE 1.7

Le volume n'est pas proportionnel à l'arête : pour multiplier le volume par 2, on multiplie l'arête par le nombre positif dont le cube vaut 2. La réciproque de $x \mapsto x^n$ définit ce nombre : c'est la fonction racine n-ième.

1.5.1 Définition et propriétés

DÉFINITION 1.4

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La fonction $x \mapsto x^n$ est continue et strictement croissante sur $[0; +\infty[$; elle réalise une bijection de $[0; +\infty[$ sur $[0; +\infty[$. Sa fonction réciproque est appelée **fonction racine n-ième** ; l'image d'un réel $x \geq 0$ est notée $\sqrt[n]{x}$.

$$(\forall x \in [0; +\infty[)\ (\forall y \in [0; +\infty[) \qquad \sqrt[n]{x} = y \iff y^n = x.$$

1.5.1 Définition et propriétés

REMARQUE 1.8

$\sqrt[1]{x} = x$; $\sqrt[2]{x} = \sqrt{x}$; $\sqrt[3]{x}$ est la **racine cubique** de x. Par exemple $\sqrt[3]{8} = 2$, $\sqrt[4]{81} = 3$, $\sqrt[5]{32} = 2$.

1.5.1 Définition et propriétés

PROPRIÉTÉ 1.9

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- La fonction $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ est continue et strictement croissante sur $[0; +\infty[$, et $\lim\limits_{x \to +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$.

1.5.1 Définition et propriétés

PROPRIÉTÉ 1.9

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- La fonction $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ est continue et strictement croissante sur $[0; +\infty[$, et $\lim\limits_{x \to +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$.
- Pour tout $x \geq 0$: $\left(\sqrt[n]{x}\right)^n = x$ et $\sqrt[n]{x^n} = x$.

1.5.1 Définition et propriétés

PROPRIÉTÉ 1.9

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- La fonction $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ est continue et strictement croissante sur $[0; +\infty[$, et $\lim\limits_{x \to +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$.
- Pour tout $x \geq 0$: $\left(\sqrt[n]{x}\right)^n = x$ et $\sqrt[n]{x^n} = x$.
- Pour tous $x, y \geq 0$: $\sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{y} \iff x = y$ et $\sqrt[n]{x} < \sqrt[n]{y} \iff x < y$.

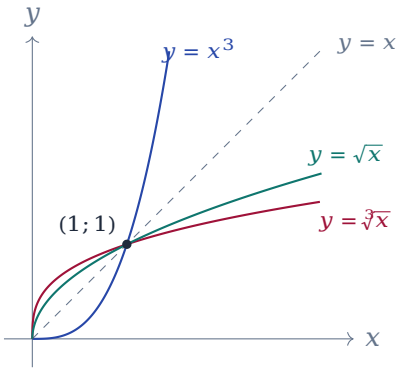
1.5.1 Définition et propriétés

PROPRIÉTÉ 1.9

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- La fonction $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ est continue et strictement croissante sur $[0;+\infty[$, et $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$.
- Pour tout $x \geq 0$: $\left(\sqrt[n]{x}\right)^n = x$ et $\sqrt[n]{x^n} = x$.
- Pour tous $x, y \geq 0$: $\sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{y} \iff x = y$ et $\sqrt[n]{x} < \sqrt[n]{y} \iff x < y$.
- Dans un repère orthonormé, la courbe de $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ est la symétrique de celle de $x \mapsto x^n$ (sur $[0;+\infty[$) par rapport à la droite $y = x$.

1.5.1 Définition et propriétés



1.5.1 Définition et propriétés

PROPRIÉTÉ 1.10 — Règles de calcul

Pour tous $x, y \geq 0$ et $n, p \in \mathbb{N}^*$:

$$\sqrt[n]{x} \times \sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{xy} \qquad \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} = \sqrt[n]{\frac{x}{y}} \ (y \neq 0) \qquad \left(\sqrt[n]{x}\right)^p = \sqrt[n]{x^p}$$

$$\sqrt[p]{\sqrt[n]{x}} = \sqrt[np]{x} \qquad \sqrt[np]{x^p} = \sqrt[n]{x}.$$

1.5.1 Définition et propriétés

PROPRIÉTÉ 1.10 — Règles de calcul

Pour tous $x, y \geq 0$ et $n, p \in \mathbb{N}^*$:

$$\sqrt[n]{x} \times \sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{xy} \qquad \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} = \sqrt[n]{\frac{x}{y}} \ (y \neq 0) \qquad \left(\sqrt[n]{x}\right)^p = \sqrt[n]{x^p}$$

$$\sqrt[p]{\sqrt[n]{x}} = \sqrt[np]{x} \qquad \sqrt[np]{x^p} = \sqrt[n]{x}.$$

DÉMONSTRATION

[Première règle] $\sqrt[n]{x} \times \sqrt[n]{y}$ est un réel positif et $\left(\sqrt[n]{x} \times \sqrt[n]{y}\right)^n = \left(\sqrt[n]{x}\right)^n \left(\sqrt[n]{y}\right)^n = xy$. Par définition, c'est donc $\sqrt[n]{xy}$. Les autres règles se démontrent de la même façon.

1.5.1 Définition et propriétés

PROPRIÉTÉ 1.11 — Équation $x^n = a$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $a \in \mathbb{R}$.

- Si n est **impair** : l'équation $x^n = a$ admet une unique solution, $\sqrt[n]{a}$ si $a \geq 0$ et $-\sqrt[n]{-a}$ si $a < 0$.

1.5.1 Définition et propriétés

PROPRIÉTÉ 1.11 — Équation $x^n = a$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $a \in \mathbb{R}$.

- Si n est **impair** : l'équation $x^n = a$ admet une unique solution, $\sqrt[n]{a}$ si $a \geq 0$ et $-\sqrt[n]{-a}$ si $a < 0$.
- Si n est **pair** : si $a > 0$, deux solutions $\sqrt[n]{a}$ et $-\sqrt[n]{a}$; si $a = 0$, la seule solution est 0 ; si $a < 0$, aucune solution.

1.5.1 Définition et propriétés

PROPRIÉTÉ 1.12 — Composée

Soit u une fonction positive sur un intervalle I et $n \in \mathbb{N}^*$.

- Si u est continue sur I, alors $x \mapsto \sqrt[n]{u(x)}$ est continue sur I.

1.5.1 Définition et propriétés

PROPRIÉTÉ 1.12 — Composée

Soit u une fonction positive sur un intervalle I et $n \in \mathbb{N}^*$.

- Si u est continue sur I, alors $x \mapsto \sqrt[n]{u(x)}$ est continue sur I.
- Si $\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = \ell \geq 0$, alors $\lim\limits_{x \to x_0} \sqrt[n]{u(x)} = \sqrt[n]{\ell}$; si $\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = +\infty$, alors $\lim\limits_{x \to x_0} \sqrt[n]{u(x)} = +\infty$ (x_0 fini ou infini).

1.5.1 Définition et propriétés

EXEMPLE 1.8 — Limite avec la « quantité conjuguée » cubique

Pour tous réels a et b : $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$. Pour $x \geq 0$, $x \neq 1$, posons $a = \sqrt[3]{x}$; alors $x - 1 = a^3 - 1 = (a-1)(a^2+a+1)$, donc

$$\frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1} = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}+1} \xrightarrow[x\to 1]{} \frac{1}{3}.$$

1.5.1 Définition et propriétés

APPLICATION 1.8

1. Simplifier : $A = \sqrt[3]{16} \times \sqrt[3]{4}$; $B = \dfrac{\sqrt[4]{48}}{\sqrt[4]{3}}$; $C = \sqrt{\sqrt[3]{64}}$.
2. Comparer $\sqrt[3]{3}$ et $\sqrt{2}$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations : $x^3 = -27$; $x^4 = 5$; $\sqrt[3]{x-1} = 2$.

1.5.1 Définition et propriétés

SOLUTION — APPLICATION 1.8

1. $A = \sqrt[3]{64} = 4$; $B = \sqrt[4]{\frac{48}{3}} = \sqrt[4]{16} = 2$; $C = \sqrt[6]{64} = 2$ (car $2^6 = 64$).

1.5.1 Définition et propriétés

SOLUTION — APPLICATION 1.8

1. $A = \sqrt[3]{64} = 4$; $B = \sqrt[4]{\frac{48}{3}} = \sqrt[4]{16} = 2$; $C = \sqrt[6]{64} = 2$ (car $2^6 = 64$).
2. $\sqrt[3]{3} = \sqrt[6]{3^2} = \sqrt[6]{9}$ et $\sqrt{2} = \sqrt[6]{2^3} = \sqrt[6]{8}$. Comme $9 > 8$ et $x \mapsto \sqrt[6]{x}$ est strictement croissante, $\sqrt[3]{3} > \sqrt{2}$.

1.5.1 Définition et propriétés

SOLUTION — APPLICATION 1.8

1. $A = \sqrt[3]{64} = 4$; $B = \sqrt[4]{\frac{48}{3}} = \sqrt[4]{16} = 2$; $C = \sqrt[6]{64} = 2$ (car $2^6 = 64$).
2. $\sqrt[3]{3} = \sqrt[6]{3^2} = \sqrt[6]{9}$ et $\sqrt{2} = \sqrt[6]{2^3} = \sqrt[6]{8}$. Comme $9 > 8$ et $x \mapsto \sqrt[6]{x}$ est strictement croissante, $\sqrt[3]{3} > \sqrt{2}$.
3. $x^3 = -27$ (n impair, $a < 0$) : $x = -\sqrt[3]{27} = -3$. $x^4 = 5$ (n pair, $a > 0$) : $S = \left\{-\sqrt[4]{5}; \sqrt[4]{5}\right\}$.
   $\sqrt[3]{x-1} = 2$ exige $x - 1 \geq 0$ et équivaut à $x - 1 = 2^3 = 8$: $S = \{9\}$.

1.5.2 Puissances rationnelles d'un réel strictement positif

ACTIVITÉ 1.5 — Prolonger les règles des puissances

Pour $a > 0$ et $m, n \in \mathbb{Z}$, on sait que $a^m \times a^n = a^{m+n}$ et $(a^m)^n = a^{mn}$. On cherche quel sens donner à $8^{\frac{1}{3}}$ en conservant ces règles.

1.5.2 Puissances rationnelles d'un réel strictement positif

ACTIVITÉ 1.5 — Prolonger les règles des puissances

Pour $a > 0$ et $m, n \in \mathbb{Z}$, on sait que $a^m \times a^n = a^{m+n}$ et $(a^m)^n = a^{mn}$. On cherche quel sens donner à $8^{\frac{1}{3}}$ en conservant ces règles.

1. Si la règle $(a^m)^n = a^{mn}$ reste vraie, que vaut $\left(8^{\frac{1}{3}}\right)^3$? En déduire la seule valeur positive possible de $8^{\frac{1}{3}}$.

1.5.2 Puissances rationnelles d'un réel strictement positif

ACTIVITÉ 1.5 — Prolonger les règles des puissances

Pour $a > 0$ et $m, n \in \mathbb{Z}$, on sait que $a^m \times a^n = a^{m+n}$ et $(a^m)^n = a^{mn}$. On cherche quel sens donner à $8^{\frac{1}{3}}$ en conservant ces règles.

1. Si la règle $(a^m)^n = a^{mn}$ reste vraie, que vaut $\left(8^{\frac{1}{3}}\right)^3$? En déduire la seule valeur positive possible de $8^{\frac{1}{3}}$.
2. Même question pour $5^{\frac{1}{2}}$, puis pour $a^{\frac{1}{q}}$ avec $a > 0$ et $q \in \mathbb{N}^*$.

1.5.2 Puissances rationnelles d'un réel strictement positif

ACTIVITÉ 1.5 — Prolonger les règles des puissances

Pour $a > 0$ et $m, n \in \mathbb{Z}$, on sait que $a^m \times a^n = a^{m+n}$ et $(a^m)^n = a^{mn}$. On cherche quel sens donner à $8^{\frac{1}{3}}$ en conservant ces règles.

1. Si la règle $(a^m)^n = a^{mn}$ reste vraie, que vaut $\left(8^{\frac{1}{3}}\right)^3$? En déduire la seule valeur positive possible de $8^{\frac{1}{3}}$.
2. Même question pour $5^{\frac{1}{2}}$, puis pour $a^{\frac{1}{q}}$ avec $a > 0$ et $q \in \mathbb{N}^*$.
3. Calculer $\left(8^{\frac{1}{3}}\right)^2$ et $\sqrt[3]{8^2}$. Ces deux écritures possibles de $8^{\frac{2}{3}}$ donnent-elles le même résultat ?

1.5.2 Puissances rationnelles d'un réel strictement positif

ACTIVITÉ 1.5 — Prolonger les règles des puissances

Pour $a > 0$ et $m, n \in \mathbb{Z}$, on sait que $a^m \times a^n = a^{m+n}$ et $(a^m)^n = a^{mn}$. On cherche quel sens donner à $8^{\frac{1}{3}}$ en conservant ces règles.

1. Si la règle $(a^m)^n = a^{mn}$ reste vraie, que vaut $\left(8^{\frac{1}{3}}\right)^3$? En déduire la seule valeur positive possible de $8^{\frac{1}{3}}$.
2. Même question pour $5^{\frac{1}{2}}$, puis pour $a^{\frac{1}{q}}$ avec $a > 0$ et $q \in \mathbb{N}^*$.
3. Calculer $\left(8^{\frac{1}{3}}\right)^2$ et $\sqrt[3]{8^2}$. Ces deux écritures possibles de $8^{\frac{2}{3}}$ donnent-elles le même résultat ?
4. On pose $a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p}$. Comme $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$, calculer $\sqrt[6]{8^4}$ et vérifier que l'on retrouve la valeur de $8^{\frac{2}{3}}$.

1.5.2 Puissances rationnelles d'un réel strictement positif

ACTIVITÉ 1.5 — Prolonger les règles des puissances

Pour $a > 0$ et $m, n \in \mathbb{Z}$, on sait que $a^m \times a^n = a^{m+n}$ et $(a^m)^n = a^{mn}$. On cherche quel sens donner à $8^{\frac{1}{3}}$ en conservant ces règles.

1. Si la règle $(a^m)^n = a^{mn}$ reste vraie, que vaut $\left(8^{\frac{1}{3}}\right)^3$? En déduire la seule valeur positive possible de $8^{\frac{1}{3}}$.
2. Même question pour $5^{\frac{1}{2}}$, puis pour $a^{\frac{1}{q}}$ avec $a > 0$ et $q \in \mathbb{N}^*$.
3. Calculer $\left(8^{\frac{1}{3}}\right)^2$ et $\sqrt[3]{8^2}$. Ces deux écritures possibles de $8^{\frac{2}{3}}$ donnent-elles le même résultat ?
4. On pose $a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p}$. Comme $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$, calculer $\sqrt[6]{8^4}$ et vérifier que l'on retrouve la valeur de $8^{\frac{2}{3}}$.
5. Le réel -2 vérifie $(-2)^3 = -8$. Si l'on posait $(-8)^{\frac{1}{3}} = -2$, que vaudrait $(-8)^{\frac{2}{6}} = \sqrt[6]{(-8)^2}$? Pourquoi exige-t-on $a > 0$?

1.5.2 Puissances rationnelles d'un réel strictement positif

CORRECTION — ACTIVITÉ 1.5

1. $\left(8^{\frac{1}{3}}\right)^3 = 8^{\frac{1}{3}\times 3} = 8$. Le seul réel positif dont le cube vaut 8 est $\sqrt[3]{8} = 2 : 8^{\frac{1}{3}} = 2$.

1.5.2 Puissances rationnelles d'un réel strictement positif

CORRECTION — ACTIVITÉ 1.5

1. $\left(8^{\frac{1}{3}}\right)^3 = 8^{\frac{1}{3}\times 3} = 8$. Le seul réel positif dont le cube vaut 8 est $\sqrt[3]{8} = 2$: $8^{\frac{1}{3}} = 2$.
2. $\left(5^{\frac{1}{2}}\right)^2 = 5$, donc $5^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5}$; de même $\left(a^{\frac{1}{q}}\right)^q = a$, donc $a^{\frac{1}{q}} = \sqrt[q]{a}$.

1.5.2 Puissances rationnelles d'un réel strictement positif

CORRECTION — ACTIVITÉ 1.5

1. $\left(8^{\frac{1}{3}}\right)^3 = 8^{\frac{1}{3}\times 3} = 8$. Le seul réel positif dont le cube vaut 8 est $\sqrt[3]{8} = 2$: $8^{\frac{1}{3}} = 2$.
2. $\left(5^{\frac{1}{2}}\right)^2 = 5$, donc $5^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5}$; de même $\left(a^{\frac{1}{q}}\right)^q = a$, donc $a^{\frac{1}{q}} = \sqrt[q]{a}$.
3. $\left(8^{\frac{1}{3}}\right)^2 = 2^2 = 4$ et $\sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{64} = 4$: même résultat.

1.5.2 Puissances rationnelles d'un réel strictement positif

CORRECTION — ACTIVITÉ 1.5

1. $\left(8^{\frac{1}{3}}\right)^3 = 8^{\frac{1}{3}\times 3} = 8$. Le seul réel positif dont le cube vaut 8 est $\sqrt[3]{8} = 2$: $8^{\frac{1}{3}} = 2$.
2. $\left(5^{\frac{1}{2}}\right)^2 = 5$, donc $5^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5}$; de même $\left(a^{\frac{1}{q}}\right)^q = a$, donc $a^{\frac{1}{q}} = \sqrt[q]{a}$.
3. $\left(8^{\frac{1}{3}}\right)^2 = 2^2 = 4$ et $\sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{64} = 4$: même résultat.
4. $8^4 = 4096 = 4^6$, donc $\sqrt[6]{8^4} = 4$: on retrouve $8^{\frac{2}{3}} = 4$, la valeur ne dépend pas de l'écriture de la fraction.

1.5.2 Puissances rationnelles d'un réel strictement positif

CORRECTION — ACTIVITÉ 1.5

1. $\left(8^{\frac{1}{3}}\right)^3 = 8^{\frac{1}{3}\times 3} = 8$. Le seul réel positif dont le cube vaut 8 est $\sqrt[3]{8} = 2$: $8^{\frac{1}{3}} = 2$.
2. $\left(5^{\frac{1}{2}}\right)^2 = 5$, donc $5^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5}$; de même $\left(a^{\frac{1}{q}}\right)^q = a$, donc $a^{\frac{1}{q}} = \sqrt[q]{a}$.
3. $\left(8^{\frac{1}{3}}\right)^2 = 2^2 = 4$ et $\sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{64} = 4$: même résultat.
4. $8^4 = 4096 = 4^6$, donc $\sqrt[6]{8^4} = 4$: on retrouve $8^{\frac{2}{3}} = 4$, la valeur ne dépend pas de l'écriture de la fraction.
5. $(-8)^{\frac{2}{6}} = \sqrt[6]{64} = 2$, alors que $(-8)^{\frac{1}{3}} = -2$ et $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$: on obtiendrait deux valeurs différentes pour le même exposant. Pour une base négative les règles deviennent contradictoires : on se limite à $a > 0$.

1.5.2 Puissances rationnelles d'un réel strictement positif

DÉFINITION 1.5

Soit $a \in]0;+\infty[$ et $r = \dfrac{p}{q}$ un nombre rationnel ($p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$). On pose

$$a^r = a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p}.$$

Ce nombre ne dépend pas de l'écriture choisie pour r. En particulier $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ et $a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$.

1.5.2 Puissances rationnelles d'un réel strictement positif

PROPRIÉTÉ 1.13

Pour tous $a, b \in]0;+\infty[$ et $r, r' \in \mathbb{Q}$:

$$a^r \times a^{r'} = a^{r+r'} \qquad \frac{a^r}{a^{r'}} = a^{r-r'} \qquad a^{-r} = \frac{1}{a^r}$$

$$(a^r)^{r'} = a^{rr'} \qquad (ab)^r = a^r b^r \qquad \left(\frac{a}{b}\right)^r = \frac{a^r}{b^r}.$$

1.5.2 Puissances rationnelles d'un réel strictement positif

ATTENTION 1.4

- $\sqrt[n]{x}$ n'est définie que pour $x \geq 0$; a^r $(r \in \mathbb{Q})$ n'est défini ici que pour $a > 0$.

1.5.2 Puissances rationnelles d'un réel strictement positif

ATTENTION 1.4

- $\sqrt[n]{x}$ n'est définie que pour $x \geq 0$; a^r $(r \in \mathbb{Q})$ n'est défini ici que pour $a > 0$.
- $\sqrt[n]{x+y} \neq \sqrt[n]{x} + \sqrt[n]{y}$ en général ; seuls les produits et quotients se « séparent ».

1.5.2 Puissances rationnelles d'un réel strictement positif

EXEMPLE 1.9

$$\frac{\sqrt[3]{4}\times\sqrt{8}}{\sqrt[6]{2}}=\frac{2^{\frac{2}{3}}\times 2^{\frac{3}{2}}}{2^{\frac{1}{6}}}=2^{\frac{2}{3}+\frac{3}{2}-\frac{1}{6}}=2^{\frac{4+9-1}{6}}=2^{2}=4.$$

1.5.2 Puissances rationnelles d'un réel strictement positif

APPLICATION 1.9

Écrire chaque nombre sous la forme a^r, puis le simplifier : $A = \dfrac{\sqrt[3]{9} \times \sqrt{27}}{\sqrt[6]{3}}$; $B = \left(\sqrt[5]{4}\right)^{\frac{5}{2}}$;

$C = \dfrac{\sqrt[4]{8} \times \sqrt[3]{\sqrt{2}}}{\sqrt[12]{2}}$.

1.5.2 Puissances rationnelles d'un réel strictement positif

SOLUTION — APPLICATION 1.9

1. $A = \dfrac{3^{\frac{2}{3}} \times 3^{\frac{3}{2}}}{3^{\frac{1}{6}}} = 3^{\frac{4+9-1}{6}} = 3^2 = 9.$

1.5.2 Puissances rationnelles d'un réel strictement positif

SOLUTION — APPLICATION 1.9

1. $A = \dfrac{3^{\frac{2}{3}} \times 3^{\frac{3}{2}}}{3^{\frac{1}{6}}} = 3^{\frac{4+9-1}{6}} = 3^2 = 9.$

2. $B = \left(4^{\frac{1}{5}}\right)^{\frac{5}{2}} = 4^{\frac{1}{2}} = 2.$

1.5.2 Puissances rationnelles d'un réel strictement positif

SOLUTION — APPLICATION 1.9

1. $A = \dfrac{3^{\frac{2}{3}} \times 3^{\frac{3}{2}}}{3^{\frac{1}{6}}} = 3^{\frac{4+9-1}{6}} = 3^2 = 9.$

2. $B = \left(4^{\frac{1}{5}}\right)^{\frac{5}{2}} = 4^{\frac{1}{2}} = 2.$

3. $C = \dfrac{2^{\frac{3}{4}} \times 2^{\frac{1}{6}}}{2^{\frac{1}{12}}} = 2^{\frac{9+2-1}{12}} = 2^{\frac{5}{6}} = \sqrt[6]{32}.$

1.5.2 Puissances rationnelles d'un réel strictement positif

EXERCICE 1.7

1. Simplifier $A = \dfrac{\sqrt[3]{32} \times \sqrt[3]{\sqrt{16}} \times \sqrt[5]{9}}{\sqrt[15]{3^6} \times \sqrt[3]{2}}$.
2. Comparer $\sqrt[4]{5}$ et $\sqrt[3]{3}$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^5 = -32$ et l'inéquation $\sqrt[3]{2x+1} < 3$.
4. Calculer $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sqrt[3]{x+8} - 2}{x}$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} \left(\sqrt[3]{x^3 + x^2} - x \right)$.

1.5.2 Puissances rationnelles d'un réel strictement positif

CORRECTION — EXERCICE 1.7

1. $A = \dfrac{2^{\frac{5}{3}} \times 2^{\frac{4}{6}} \times 3^{\frac{2}{5}}}{3^{\frac{6}{15}} \times 2^{\frac{1}{3}}} = 2^{\frac{5}{3}+\frac{2}{3}-\frac{1}{3}} \times 3^{\frac{2}{5}-\frac{2}{5}} = 2^2 \times 3^0 = 4.$

1.5.2 Puissances rationnelles d'un réel strictement positif

CORRECTION — EXERCICE 1.7

1. $A = \dfrac{2^{\frac{5}{3}} \times 2^{\frac{4}{6}} \times 3^{\frac{2}{5}}}{3^{\frac{6}{15}} \times 2^{\frac{1}{3}}} = 2^{\frac{5}{3}+\frac{2}{3}-\frac{1}{3}} \times 3^{\frac{2}{5}-\frac{2}{5}} = 2^2 \times 3^0 = 4.$

2. $\sqrt[4]{5} = \sqrt[12]{5^3} = \sqrt[12]{125}$ et $\sqrt[3]{3} = \sqrt[12]{3^4} = \sqrt[12]{81}$: comme $125 > 81$, $\sqrt[4]{5} > \sqrt[3]{3}$.

1.5.2 Puissances rationnelles d'un réel strictement positif

CORRECTION — EXERCICE 1.7

1. $A = \dfrac{2^{\frac{5}{3}} \times 2^{\frac{4}{6}} \times 3^{\frac{2}{5}}}{3^{\frac{6}{15}} \times 2^{\frac{1}{3}}} = 2^{\frac{5}{3}+\frac{2}{3}-\frac{1}{3}} \times 3^{\frac{2}{5}-\frac{2}{5}} = 2^2 \times 3^0 = 4.$

2. $\sqrt[4]{5} = \sqrt[12]{5^3} = \sqrt[12]{125}$ et $\sqrt[3]{3} = \sqrt[12]{3^4} = \sqrt[12]{81}$: comme $125 > 81$, $\sqrt[4]{5} > \sqrt[3]{3}$.

3. $x^5 = -32$ (5 impair) : $x = -\sqrt[5]{32} = -2$. L'inéquation exige $2x + 1 \geq 0$, soit $x \geq -\dfrac{1}{2}$, et équivaut alors à $2x + 1 < 27$, soit $x < 13$: $S = \left[-\dfrac{1}{2}; 13\right[$.

1.5.2 Puissances rationnelles d'un réel strictement positif

CORRECTION — EXERCICE 1.7

1. $A = \dfrac{2^{\frac{5}{3}} \times 2^{\frac{4}{6}} \times 3^{\frac{2}{5}}}{3^{\frac{6}{15}} \times 2^{\frac{1}{3}}} = 2^{\frac{5}{3}+\frac{2}{3}-\frac{1}{3}} \times 3^{\frac{2}{5}-\frac{2}{5}} = 2^2 \times 3^0 = 4.$

2. $\sqrt[4]{5} = \sqrt[12]{5^3} = \sqrt[12]{125}$ et $\sqrt[3]{3} = \sqrt[12]{3^4} = \sqrt[12]{81}$: comme $125 > 81$, $\sqrt[4]{5} > \sqrt[3]{3}$.

3. $x^5 = -32$ (5 impair) : $x = -\sqrt[5]{32} = -2$. L'inéquation exige $2x + 1 \geq 0$, soit $x \geq -\dfrac{1}{2}$, et équivaut alors à $2x + 1 < 27$, soit $x < 13$: $S = \left[-\dfrac{1}{2}; 13\right[$.

4. Avec $a = \sqrt[3]{x+8}$: $x = a^3 - 8 = (a-2)(a^2+2a+4)$, donc $\dfrac{a-2}{x} = \dfrac{1}{a^2+2a+4} \xrightarrow[x\to 0]{} \dfrac{1}{12}$ (car $a \to 2$).
   Avec $a = \sqrt[3]{x^3+x^2}$ et $b = x > 0$: $a - b = \dfrac{a^3-b^3}{a^2+ab+b^2} = \dfrac{x^2}{x^2(c^2+c+1)}$ où $c = \sqrt[3]{1+\frac{1}{x}} \to 1$; la limite vaut $\dfrac{1}{3}$.

BILAN

L'essentiel à retenir

CONTINUITÉ

f continue en a : $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$; continue en a si, et seulement si, continue à droite et à gauche. E : discontinue en tout entier.

BILAN

L'essentiel à retenir

CONTINUITÉ

f continue en a : $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$; continue en a si, et seulement si, continue à droite et à gauche. E : discontinue en tout entier.

IMAGE ET T.V.I.

Image d'un intervalle (segment) par f continue : un intervalle (segment). f continue sur $[a\,;b]$, k entre $f(a)$ et $f(b)$: $f(x) = k$ a au moins une solution ; unique si f strictement monotone.

BILAN

L'essentiel à retenir

CONTINUITÉ

f continue en a : $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$; continue en a si, et seulement si, continue à droite et à gauche. E : discontinue en tout entier.

IMAGE ET T.V.I.

Image d'un intervalle (segment) par f continue : un intervalle (segment). f continue sur $[a\,;b]$, k entre $f(a)$ et $f(b)$: $f(x) = k$ a au moins une solution ; unique si f strictement monotone.

DICHOTOMIE

On coupe en deux, on garde la moitié où f change de signe.

BILAN

L'essentiel à retenir

CONTINUITÉ

f continue en a : $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$; continue en a si, et seulement si, continue à droite et à gauche. E : discontinue en tout entier.

IMAGE ET T.V.I.

Image d'un intervalle (segment) par f continue : un intervalle (segment). f continue sur $[a\,;b]$, k entre $f(a)$ et $f(b)$: $f(x) = k$ a au moins une solution ; unique si f strictement monotone.

DICHOTOMIE

On coupe en deux, on garde la moitié où f change de signe.

RÉCIPROQUE

f continue et strictement monotone sur I : bijection de I sur $f(I)$; f^{-1} de même sens de variation ; courbes symétriques par rapport à $y = x$.

BILAN

L'essentiel à retenir

CONTINUITÉ

f continue en a : $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$; continue en a si, et seulement si, continue à droite et à gauche. E : discontinue en tout entier.

IMAGE ET T.V.I.

Image d'un intervalle (segment) par f continue : un intervalle (segment). f continue sur $[a\,;b]$, k entre $f(a)$ et $f(b)$: $f(x) = k$ a au moins une solution ; unique si f strictement monotone.

DICHOTOMIE

On coupe en deux, on garde la moitié où f change de signe.

RÉCIPROQUE

f continue et strictement monotone sur I : bijection de I sur $f(I)$; f^{-1} de même sens de variation ; courbes symétriques par rapport à $y = x$.

RACINE n-IÈME ET PUISSANCES RATIONNELLES

$\sqrt[n]{x} = y \iff y^n = x$ $(x, y \geq 0)$; $\sqrt[n]{x} \times \sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{xy}$; $a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p}$ $(a > 0)$ et mêmes règles que les puissances entières.

BILAN

L'essentiel à retenir

CONTINUITÉ

f continue en a : $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$; continue en a si, et seulement si, continue à droite et à gauche. E : discontinue en tout entier.

IMAGE ET T.V.I.

Image d'un intervalle (segment) par f continue : un intervalle (segment). f continue sur $[a\,;b]$, k entre $f(a)$ et $f(b)$: $f(x) = k$ a au moins une solution ; unique si f strictement monotone.

DICHOTOMIE

On coupe en deux, on garde la moitié où f change de signe.

RÉCIPROQUE

f continue et strictement monotone sur I : bijection de I sur $f(I)$; f^{-1} de même sens de variation ; courbes symétriques par rapport à $y = x$.

RACINE n-IÈME ET PUISSANCES RATIONNELLES

$\sqrt[n]{x} = y \iff y^n = x$ $(x, y \geq 0)$; $\sqrt[n]{x} \times \sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{xy}$; $a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p}$ $(a > 0)$ et mêmes règles que les puissances entières.

PIÈGES

Définie ≠ continue. Pas de T.V.I. sans continuité. Le T.V.I. ne donne ni l'unicité ni la valeur. $f^{-1} \neq \dfrac{1}{f}$.

$\sqrt[n]{x+y} \neq \sqrt[n]{x} + \sqrt[n]{y}$.